

INTERAZIONE UOMO- MACCHINA

Luca Chittaro

Sommario

INTRODUZIONE	4
Special Interest Group on Computer-Human Interaction	5
IL COMPUTER E LE PERIFERICHE PER L'INTERAZIONE	6
Periferiche d'ingresso	6
Periferiche per l'inserimento del testo	7
Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento	8
Periferiche per l'acquisizione di immagini (vettoriale e bitmap, nessuna acquisizione)	9
Periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione	9
Periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici	10
Periferiche d'uscita	10
Canali sensoriali	10
Display per la visualizzazione di testi e immagini	10
Periferiche per la generazione di suoni e di linguaggio naturale	11
Periferiche per la restituzione tattile e aptica	11
Realtà mista	12
Stampa 3D	12
PERCEZIONE VISIVA E DESIGN DI INTERFACCE GRAFICHE	12
L'occhio umano	13
Percezione del colore	14
Teorie della percezione del colore	14
Scelta dei colori e problematiche in essi	14
Reperimento visivo	15
Attenzione visiva	15
Reperimento visivo	16
Icone	16
Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva (Gestalt)	17
Il Presentation Problem	17
Percezione della profondità	18
Indizi di profondità monoculari	18
Indizi di profondità binoculari	19
Illusioni ottiche e aspettative dell'utente	19
Estetica ed emozioni	20
Percezione uditiva	20
Sistema Cognitivo	21

Memoria	21
Memoria sensoriale	21
Memoria di lavoro	21
Memoria a lungo termine.....	22
Memoria e Tecnologia	23
Facilità di ricordo & Ricerca dell'informazione.....	23
Modelli mentali	23
Pensiero: elaborazione dell'informazione	24
Complessità dei compiti	24
Errori	25
Apprendimento	25
Linguaggio	26
Common ground.....	27
Interfacce vocali.....	27
Agenti conversazionali.....	27
Sistema motorio	27
Legge di fitts.....	27
IL DESIGN DI AMBIENTI INTERATTIVI	28
Interaction design e il ruolo del contesto d'uso	28
design: artista vs scienziato	28
User Centered Design (aka agile development)	29
Design partecipato	30
Tecniche di design	30
Mock-up	30
Mock-Up e rappresentazione di scenari sul campo.....	30
Prototipi	30
Scenari e personas	30
Principi di design dell'interazione.....	31
USABILITÀ.....	32
Che cos'è l'usabilità	32
Concetti di base	32
Come si creano i problemi di usabilità	32
Mapping.....	33
Analisi dei task e usabilità	33
I metodi per la valutazione dell'usabilità	34

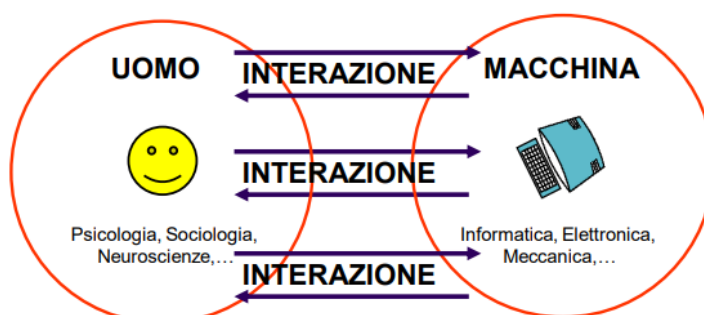
Valutazione basata su modelli	34
Valutazione basata sull'osservazione degli utenti	36
Organizzare un test su utenti.....	36
Valutazione basata su feedback dell'utente	38
Valutazione basata su ispezione	40
Valutazione euristica	40
Euristiche di Nielsen e Molich.....	40
Esigenze di help utente.....	41
La scelta del metodo di valutazione	41
Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità	41
L'ESPERIENZA DELL'UTENTE	43
I tempi dell'esperienza	44
L'esperienza prima e dopo l'uso	44
L'esperienza durante l'interazione	45
Soddisfazione	45
Flusso	45
Coinvolgimento.....	46
Presenza	46
Aspetti emozionali dell'esperienza	46
Ruolo delle emozioni	46
Lo studio delle emozioni: principali teorie e approcci	47
Tecniche e metodi per lo studio degli aspetti emozionali	47
Le misure fisiologiche nello studio delle emozioni	48
La misura dell'esperienza e i self report	48
Questionari	48
ACCESSIBILITÀ E DESIGN UNIVERSALE	50
Accessibilità	50
La legge italiana sull'accessibilità	50
Tipologie di disabilità	50
Le tecnologie assistive	51
Caso di SLA ed altre disabilità motorie	52
Neuroprotesi.....	52
Le Web Content Accessibility Guidelines 2.0	52
Valutazione di accessibilità	54
2018: Aggiornamento WCAG alla versione 2.1	54

Ottobre 2023: Aggiornamento WCAG alla versione 2.2	54
Design universale	54
ASPETTI SOCIALI DELL'USO DELLE TECNOLOGIE	55
Comunicazione e interazione mediate	55
Tipologie di comunicazione mediata	56
Perché si sceglie un tipo di mezzo?	57
Il contesto d'uso	57
La qualità dell'interazione mediata	58
Indici di valutazione	58
Modelli teorici	58
TECNOLOGIE INTERATTIVE, EVOLUZIONE E SOSTENIBILITÀ	59
Dal paradigma dell'usabilità alla considerazione della sostenibilità	59
Le "ironie dell'automazione":	59
Relazioni disarmoniche tra mente e tecnologia	60
Esempi di non sostenibilità individuale	60
Sovraccarico informativo + Razionalità limitata = Comportamenti automatici	60
Esempi di non sostenibilità sociale	61

INTRODUZIONE

L'Interazione Uomo-Macchina è la disciplina che si occupa:

- “del progetto, valutazione ed implementazione di sistemi informatici interattivi per uso umano e dello studio degli aspetti di rilievo che li circondano”
- “di progettare sistemi informatici che supportino le persone in modo tale che esse possano svolgere le loro attività in modo produttivo e sicuro”
- “di studiare le persone, la tecnologia informatica, e i modi in cui si influenzano reciprocamente, al fine di rendere la tecnologia informatica più usabile dalle persone”
- “di come dobbiamo progettare sistemi informatici affinché siano usabili dagli esseri umani in modo semplice, intuitivo, produttivo, affidabile, sicuro e piacevole”.



In definitiva mira a migliorare la qualità della vita rendendo i sistemi informatici accessibili, affinché si possa svolgere le proprie attività efficientemente, con soddisfazione e piacevolmente.

Almeno il 50% delle linee di codice di un moderno pacchetto software è dedicato all'interazione con l'utente. Anni fa è stata fatta questa ricerca, col passare del tempo le statistiche sono aumentate (adesso le linee di codice mirate all'utente sono più del 50%).

- L'usabilità è diventata uno dei principali fattori che determinano il successo di un sistema informatico sul mercato.
 - Per l'usabilità non va bene che sia una persona a caso a progettare l'interfaccia utente -> serve una disciplina che studi come si fa
- La trascuratezza degli aspetti HCI può rendere controproducente l'inserimento di nuova tecnologia in un ambiente di lavoro (ad esempio, perdita in flessibilità, diminuzione della produttività, aumento degli errori, insoddisfazione dei dipendenti,...).
- La considerazione degli aspetti HCI viene sempre più imposta anche a livello legislativo e di standard
 - Adesso alcuni sw vengono gestiti anche a livello legislativo (un cattivo software porta a stress tanto quanto il riscaldamento spento) -> sono definiti degli standard (es. ISO 9241 riguarda l'usabilità del sw)

In casi estremi, la scarsa attenzione verso gli aspetti HCI è uno dei fattori all'origine di eventi catastrofici, ad esempio:

- settore **nucleare**: incidente di Three Mile Island;
 - Three Mile Island: era stato introdotto un sw più sofisticato che identifica più anomalie. Ad un certo punto un guasto ha cominciato a dare una quantità esagerata di allarmi dovuta alla propagazione di un'unica anomalia (segnali sia visivi che uditivi -> casino generale) c'è l'operatore ha deciso di agire in un modo che ha portato al rilascio di acqua radioattiva (inizialmente considerato errore umano poi attribuito al sw) -> si è posta maggiore attenzione a queste cose (e a ridurre il carico mentale degli operatori in questi casi)
- settore **militare**: abbattimento erroneo di un aereo civile (volo Iran Air 655) da parte della nave da guerra statunitense Vincennes;
 - La nave aveva una visione dell'insieme degli aerei. Non essendo sicuro dell'identità dell'aereo, il comandante ha deciso di abbatterlo. Se l'interfaccia avesse mostrato più dettagli non sarebbe successo.
- settore **medico**: somministrazione di dosi errate di farmaci/radiazioni;
 - Terak 25 aveva un'interfaccia in cui il dottore doveva inserire due volte ogni parametro per diminuire la possibilità di errore. Dopo lamentele, l'azienda ha aggiunto un bottone "copia". A causa di questo, a dei bug e un'interfaccia inefficace sono morti vari pazienti.
- settore **aeronautico**: disastri aerei che hanno visto coinvolto il velivolo Airbus 320 nei primi anni di servizio.
 - Inizialmente i piloti di aereo dovevano eseguire parecchi comandi tramite pulsanti e leve analogiche. C'è un rapporto diretto con la macchina.
 - È stata poi introdotta una situazione molto più digitale, senza rapporto fisico con la macchina. Negli aerei di linea attuali, il sw può rifiutare dei comandi se si rende conto che sono pericolosi. Ci sono schermi multipli che danno moltissime informazioni.
 - Le protuberanze sono mouse aeronautici (migliori in caso di turbolenze) creati dopo uno studio di IUM.
 - L'evoluzione dell'interfaccia per spedizioni spaziali. All'inizio c'erano dei pulsanti alla fine è diventato interamente digitale.

Special Interest Group on Computer-Human Interaction

Ha definito le linee guida per un corso di IUM.

Ci sono 3 grandi aree:

- Tecnologico: pregi, difetti e tipi delle interfacce più usate + hardware sotto l'aspetto ergonomico
- Utente/Psicologia: come vengono ricevute ed elaborate le informazioni e come vengono comunicate
- Contesto: un'interfaccia sviluppata in laboratorio non è detto che funzioni nel suo ambiente operativo. Determina pregi e difetti di quello che stiamo considerando.

Nel design delle interfacce è importante l'applicazione a casi reali. Bisogna farsi l'occhio critico su cose fatte bene, fatte male, cambiamenti da effettuare, casi ed eccezioni da considerare.

CASO DI STUDIO: pompa di infusione. Sollevarla resetta il display. Va poi inserito un numero per la quantità di liquido. Una volta inserito l'ago, comincia l'infusione.

TASTIERINO vs CONTATORE

- Contatore: servono molti più clic ma è più facile correggere un errore (con il tastierino dovrei sollevare la pompa per resettarla). Costringe a prestare più attenzione a cosa si sta facendo. Meno veloce e meno familiare
- Tastierino: intuitivo e veloce. Se si sbaglia serve reset

Entrambe hanno pregi e difetti -> come scegliere? In base al contesto.

Il contatore è migliore in reparti con farmaci critici (in cui le dosi sono molto importanti), il tastierino se si ha fretta.

Gli ultimi modelli sono touchscreen.

Il sistema sanitario inglese ha deciso di mettere su un rapporto di incidenti ospedalieri. Il problema principale erano le pompe di infusione probabilmente perché è il più diffuso. Tuttavia è facile da usare -> hanno preso studenti di IUM e di grafica per analizzare gli incidenti. Hanno creato una guida all'interfaccia delle pompe di infusione (classifica gli errori e descrive un redesign).

Uno dei problemi più frequenti era che staccando la pompa dalla corrente (per spostamenti) si scaricavano le batterie (o perché si dimenticavano di riattaccarla) -> aggiungono l'icona per la carica, unità di misura, spie, ...

Riassunto dei problemi più frequenti (in un esame aveva chiesto di spiegarne due):

1. Indicazione non chiara del livello di carica delle batterie e di presa di corrente scollegata
2. Diversi costruttori scelgono diversi tipi di tastierino numerico nelle loro interfacce (anche con posizioni totalmente inaspettate per certi tasti come il numero zero)
3. Icone proprietarie non intuitive anche per quei simboli come "start" e "stop" per i quali esistono già delle icone universalmente note
4. Interfacce touch screen che non forniscono una conferma audio o tattile all'infermiere del fatto che il software ha veramente rilevato il tocco di un elemento sullo schermo
5. Schermate dove non si riesce a capire facilmente quale numero indica il flusso del liquido iniettato nel paziente
6. Interfacce che indicano con acronimi ed abbreviazioni talmente simili il nome del farmaco in uso da rendere facile confondere un farmaco con un altro
7. Display privi di feedback completo su quello che sta facendo il dispositivo al paziente
8. Assenza di una funzione di back per ritornare indietro alla schermata precedente

IL COMPUTER E LE PERIFERICHE PER L'INTERAZIONE

Meglio uno zoom o una trackball per muovere una mappa?

- Con una mappa 2D la trackball è simile ad un movimento reale con una piantina cartacea
- Con una mappa 3D è come essere su un elicottero -> meglio il joystick

Periferiche d'ingresso

Affinché un utente possa interagire col computer, quest'ultimo deve essere in grado di acquisire informazioni dall'esterno.

- Periferiche per l'inserimento di testo
- Periferiche per l'acquisizione di immagini
- Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

- Periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione
- Periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici

Periferiche per l'inserimento del testo

La **tastiera** può essere di varie tipologie, basate su:

- **layout**
 - **QWERTY** e varianti, ideato nelle macchine da scrivere per evitare l'incastro delle stanghette delle lettere;
 - **DVORAK** velocizzare il più possibile la scrittura e ridurre l'affaticamento della mano → le lettere più frequenti erano sotto le dita dominanti e la lettera successiva permettesse di alternare mani (più veloce del 10/15%) ma richiede abitudine.

L'utilizzo di una tastiera diversa da quella a cui si è abituati richiede un tempo di apprendimento → non sempre vengono utilizzate quelle ottimali.

A partire dalla dvorak è stata creata una tastiera per programmatori con anche simboli e doppi tasti per gli spazi). Sono state create anche tastiere per uso ad una mano sola e tastiere alfabetiche che sono utili per codici e agende.

Tastiere contactless (o a film): non si muove nulla, manca il feedback (manca la conferma che sia stata eseguita l'azione) → si aggiunge quindi un feedback uditivo. Ma anche il feedback visivo in caso d'errore. Per digitare il numero della carta di credito i numeri sono disordinati per motivi di sicurezza, rende più difficile spiare il numero.

Con le tastiere piccole e touch screen c'è stato il problema di usabilità. Ad esempio coi primi telefoni si usava un tastierino numerico per scrivere testi.

- È stato poi inventato il T9 che si basa sulla probabilità per suggerire parole o lo swipe per tracciare traiettorie invece di dover schiacciare tastini

Tastiere concrete o virtuali le virtuali sono proiettate su qualsiasi superficie tramite laser e lette da un sensore ottico che rileva la posizione delle dita;

Riconoscimento vocale

Non è ancora perfetto e dipende dal vocabolario (termini molto specifici non è detto che vengano riconosciuti). L'accuratezza è di circa 95% e dipende da:

- Dimensione del vocabolario?
 - ad esempio se volessi solo numeri, si avrebbe il 100. Con parole mediche meno.
- Singolo utente o utenti multipli?
 - se è uno solo si può fare un training → ottime prestazioni. Persone con accenti diversi creano problemi
- Contesto d'uso?
 - se c'è un rumore di sottofondo crea problemi → ci sono librerie specifiche (ad esempio per le auto)
- Con addestramento o senza addestramento?

Riconoscimento della scrittura

Pressione, sensibilità e velocità sono molto personali, inoltre la scrittura cambia in base a quanto lento o veloce si scrive → spesso i sw richiedono lettere stilizzate per facilitare il riconoscimento. Il passo successivo è scrivere una lettera alla volta separandole, il caso più complicato è la scrittura continua (non da buoni risultati).

Sistemi a scansione

- **ottica** come: **codici a barre** e **QR Code**: codici a barre e qr sono codifiche di carattere → contano come inserimento di testo

- **radio RFID**: ha lo stesso principio ma è elettromagnetico -> non serve leggerli, basta un campo elettromagnetico (come i tesserini). Si distinguono in passivi (vanno passati in un lettore) e attivi (con batterie -> campo maggiore)

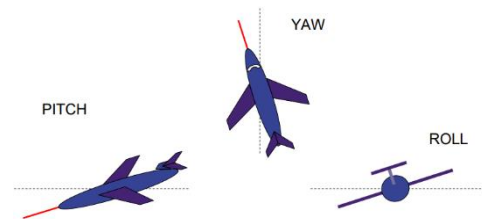
Periferiche per il posizionamento, il puntamento e il tracciamento

Una **periferica di puntamento** consente di inviare al computer delle **COORDINATE SPAZIALI**.

Il sistema di puntamento più comune è il **mouse**, il quale invia gli spostamenti relativi a traslazioni rispetto alla superficie di utilizzo. Noi consideriamo il mouse come usabile, ma in realtà non è così immediato per chi non l'ha mai usato: la mappatura non è 1:1 (se muovo la mano in avanti il cursore va in alto).

Esistono i mouse 3D che aggiungono la coordinata verticale e hanno 6 gradi di libertà, infatti oltre ad x, y, z ci sono altri 3 gradi di libertà:

- **pitch**: inclinazione in avanti
- **yaw** : spostamento verso destra o sinistra
- **roll**: inclinazione in senso orario o antiorario



Dispositivo 3D system touch: simile ad un braccio robotico contenente una penna che si può spostare attraverso 6 gradi di libertà (x,y,z, yaw,pitch,roll) e possiede un Force feedback che imprime una forza differente in base all'attività che stiamo svolgendo. Studiato per stare al lato della tastiera/schermo. Si prende in mano la penna e la si muove.

I **joystick** possono essere isometrici (solo due direzioni) o assoluti (due direzioni con anche gradi intermedi/sensibilità alla velocità)

I **touchpad** e **touchscreen** sfruttano la tecnologia resistiva: il dispositivo si accorge che lo stiamo toccando in un punto perché schiacciamo un materiale che cambia la sua resistenza elettrica (es. tavoletta grafica). Quindi serve esercitare una certa pressione (spesso viene quindi fornita una pennetta). Possono altrimenti sfruttare la tecnologia capacitiva che richiede che il dito sia libero (in modo che non alteri il campo elettromagnetico).

I prodotti possono essere **single** e possono rilevare un solo tocco (es. un solo dito). Cerca un solo punto (x,y) di contatto. Possono anche essere **multi-touch** e quindi rilevare più tocchi -> cercano più punti di contatto.

Negli ultimi anni è diventata particolarmente sfruttata questa tipologia di tecnologia, sviluppandosi in varie alternative:

- **tavolette grafiche**
- **tabletop displays**
- **display multitouch**: riconosce oggetti diversi di forme diverse. Si possono usare grandi schermi multi-touch per lavorare in più persone in contemporanea. Non per forza l'interazione viene rilevata solo dalle mani.

Per quanto riguarda la rilevazione dei **MOVIMENTI DEL CORPO** possono essere usati:

- **guanti o tute sensorizzate (Data Glove)**, prodotti che rilevano precisamente i movimenti, la limitazione è che si viene a creare la sensazione che nel mondo virtuale si possa fare tutto quello che si può fare nella realtà -> manca la possibilità di ricevere feedback meccanici sui guanti che però si può introdurre usando stimoli visivi o uditivi
- **Data suit (Xsens)**: vestiti che estendono l'idea del data glove a tutto il corpo,
- **sistemi ottici per il tracciamento in 3D** analizzano la scena tridimensionale di una stanza appositamente allestita e tramite algoritmi di classificazione e tracciamento sono in grado di ottenere informazioni relative agli angoli fra gli arti e alla posizione delle varie parti del corpo nello spazio. Viene usata una tuta che permette di tenere attaccati al corpo dei pallini bianchi usati come marker visivi.

- **Kinect (motion+speech recognition)** che lavorava in questa maniera ma che aveva delle limitazioni per rendere il prezzo competitivo. (una sola fotocamera, imprecisioni)

Si possono costruire anche **sistemi personalizzati** in base alle necessità del sistema che si sta costruendo (applicazione). Vengono usati dei sensori detti **trackers** (ottici o magnetici) che sono generici e possono rilevare la posizione dell'oggetto su cui viene attaccato. Oltre ai sensori esistono anche gli accelerometri che rilevano la velocità con cui l'oggetto viene spostato, esso permette di rilevare i gradi di libertà pitch, yaw e roll.

- Nella wii il sensore principale era l'accelerometro

Periferiche per l'acquisizione di immagini (vettoriale e bitmap, nessuna acquisizione)

Un'immagine digitale può essere di tipo:

- **vettoriale** composta da elementi matematici come linee o poligoni, facilmente scalabile e ruotabile;
- **bitmap** rappresentata come scacchiera in cui ad ogni pixel viene associato il valore corrispondente al colore nel punto, i valori che definiscono il colore si basano sugli spazi colore, usati per la sintesi del colore. La grafica bitmap ha due proprietà fondamentali:
 - **Risoluzione** indica il n° di righe e colonne in cui è divisa l'immagine oppure una misura della densità dei pixel (PPI)
 - **Profondità di colore** indica il n° di bit necessari per definire il colore di un pixel (BPP), maggiore è meglio

Periferiche per la rilevazione di parametri ambientali e per la localizzazione

Esistono vari sistemi:

- **microfono** trasduttore di tipo elettromeccanico in grado di convertire le onde di pressione sonora in segnali elettrici. Unendo più microfoni si ottengono array di microfoni con i quali è possibile acquisire l'intensità sonora del segnale e individuare la posizione dell'emettitore;
- **sensore di luminosità** basato sull'utilizzo di un fotosensore che converte l'intensità del segnale luminoso in un segnale elettrico proporzionale, vengono utilizzati come elemento base per la regolazione automatica della luminosità dei display sui dispositivi mobili;
- **rilevatori di prossimità** sono basati sull'accoppiamento di un sensore di luminosità ed un LED infrarosso il quale emette una radiazione luminosa che viene riflessa dalla superficie e captata dal sensore di luminosità con un'intensità inversamente proporzionale alla distanza dalla superficie;
- **piattaforme inerziali** sono sistemi integrati (di dimensioni molto ridotte essendo usate nei dispositivi mobili) composti da accelerometri, magnetometri e giroscopi, con le quali è possibile ricavare informazioni relative alla posizione, inclinazione, rotazione ed orientamento del dispositivo rispetto all'asse terrestre;

Sistemi di localizzazione:

- **triangolazione con GPS** (Global Positioning System) è un sistema per la localizzazione in ambienti esterni, basato su una rete di satelliti che inviano messaggi verso terra. Un dispositivo che può ricevere segnali da almeno 4 satelliti può triangolare la propria posizione sulla superficie terrestre;
- **triangolazione le celle telefoniche GSM** a cui è connesso un dispositivo, conoscendo la posizione delle ultime celle si può ottenere un'area di intersezione e ricavare la posizione, più preciso in ambiti urbani;
- **triangolazione tramite etichette RFID** attive, che a differenza di quelle passive hanno un'alimentazione propria e funzioni avanzate;

- **triangolazione a banda ultra larga (UWB)** che, a differenza dei sistemi RFID, inviano impulsi molto brevi e ripetuti nel tempo che permettono una migliore gestione energetica e accuratezza del segnale.

Periferiche per la rilevazione di parametri biometrici e fisiologici

La **biometria** è la disciplina che ha come oggetto lo studio e misurazione delle variabili morfologiche, fisiologiche e comportamentali degli organismi viventi. Misurare questi parametri permette sia di ottenere alcune informazioni sullo stato d'animo dell'utente durante l'utilizzo di una qualche interfaccia, sia come veri e propri input.

La misurazione di parametri fisiologici avviene tramite sistemi non invasivi come:

- **elettrocardiogramma (ECG)** misura HR (frequenza cardiaca) utili in ambito sportivo ma anche in genere per monitorare i livelli di stress di un generico utente grazie alla misurazione della frequenza cardiaca.
- **elettromiografia (EMG)** (e elettro-oculomiografia) misura i segnali elettrici dei muscoli, ideale per misurare espressioni facciali anche minime, impercettibili con una telecamera; può essere utile per poter capire se le emozioni sono positive o negative
- **elettroencefalogramma (EEG)** il sensore che fa l'elettro-encefalografia deve essere collegato sulla pelle del cuoio capelluto e misura i campi elettromagnetici generati dal cervello, usati a volte come ultima spiaggia in caso di utenti disabili;
- **conduttanza dermica (EDA)** misurano quanto facilmente una corrente attraversa la pelle. Più attraversa facilmente la pelle più la conduttanza cutanea è alta, in questo modo possiamo capire *quanto è attivo il sistema nervoso dell'utente*. Utile per misurare il livello di attenzione, fatica coinvolgimento o gradimento delle interfacce;
- **saturatione di ossigeno nel sangue (SpO2)** un modo alternativo per misurare il battito cardiaco meno invadente ma meno preciso;
- parametri su **frequenza e ampiezza del respiro (RR)** eseguita misurando la variazione di circonferenza toracica, utile insieme all'ECG.
- Temperatura corporea (T) non molto utile, Concentrazione emoglobina nel cervello (fNIRS), EGG (elettrogastrografia)

Periferiche d'uscita

Le periferiche d'uscita sono basate sull'utilizzo di uno o più **effettori** per la presentazione di stimoli all'utente, ossia dispositivi capaci di veicolare all'utilizzatore informazioni attraverso l'accesso ai suoi CANALI SENSORIALI.

Canali sensoriali

Nell'uso di canali sensoriali c'è una classifica: visivo, uditivo, tattile (e aptico), olfattivo (c'è un'unica periferica: scentorama. Nei cinema al film venivano forniti dei liquidi con cui nebulizzare la sala per far sentire gli odori agli spettatori. A molti faceva mal di testa/nausea), gusto.

Display per la visualizzazione di testi e immagini

- **DISPLAY ALFANUMERICO O TESTUALE** è in grado di visualizzare solo testo o un insieme limitato di simboli grafici, i quali possono essere visualizzati tramite composizione di segmenti o matrici di punti che accendendosi compongono uno dei simboli predefiniti.
- **DISPLAY PER IMMAGINI** è un dispositivo elettro-ottico che consente la visualizzazione di immagini secondo la metodologia usata per le immagini bitmap.
 - Pixel
 - Schermi CRT, LCD, plasma e LED

- **DISPLAY E-INK** che non usano retroilluminazione ma riflettono la luce come un foglio di carta. Possiede dei “pixel” che sono sferette meccaniche colorate in scala di grigio, tramite la rotazione di essi i pixel si colorano quindi in presenza di luminosità si vede molto bene , mentre al buio si vede molto poco.
 - Ex. Ebook reader : da la sensazione di leggere un libro di carta
 - Consuma meno energia
- Display **stereoscopici** che usano disposizioni di specchi per simulare il 3D.
- **DISPLAY PER IMMAGINI 3D** :sfruttando la stereoscopia, il display emette due immagini distinte, una per occhio, e l’utente usa degli occhiali che bloccano una delle due immagini per occhio, in base a due tecnologie:
 - **occhiali attivi** il display emette alternativamente le immagini dei due occhi mentre un otturatore sincronizzato sulle lenti blocca il passaggio delle immagini in maniera alternata per un tempo impercettibile;
 - **occhiali passivi** il display emette due immagini polarizzate mentre gli occhiali presentano le lenti polarizzate in modo che solo una delle due immagini le trapassi.

Caschi moderni: Misura i 6 gradi di libertà della testa(x,y,z) e anche le rotazioni. Importante il campo visivo che il display riesce a coprire. (ex. AR headset)

- **Sistemi multi-display**: non tridimensionale ma aumenta leggermente l’immersività
- **Shutter glasses**: occhiali con due superfici trasparenti che contengono cristalli liquidi e un trasmettitore può ordinare di oscurare una delle due superfici. Quando viene oscurato uno dei due occhi si mostra l’immagine che dovrebbe vedere l’altro occhio, in questo modo si crea il 3D e la stereoscopia
 - **Per il 3D è necessario che i due occhi vedano immagini differenti**
- **Sistemi cave** : stanza con tutte le superfici retroproiettate. Sistema molto costoso
- **Display 3D autostereoscopici**: sembrano in 3D anche senza l’uso di dispositivi grazie alla presenza di pixel orientati che indirizzano la luce verso un occhio o l’altro. Bisogna stare entro un angolo limitato davanti all’immagine per poter vedere l’effetto tridimensionale

Periferiche per la generazione di suoni e di linguaggio naturale

Il nostro sistema uditivo può percepire una gamma di suoni compresa tra i 20Hz e i 20kHz, detta **banda dell’udibile**.

Si hanno due tipologie di suoni, che possono categorizzare le periferiche stesse:

- **suoni con contenuto linguistico** (speech sounds) sono basati sulla ricchezza ed importanza del linguaggio che contengono che può essere veicolato sotto forma di linguaggio naturale o di note nel caso della musica;
- **suoni senza contenuto linguistico** (non-speech sounds) sono utilizzati complementando la comunicazione visiva; infatti, il suono può ridurre il sovraccarico sensoriale visivo veicolando informazioni aggiuntive richiamando l’attenzione dell’utente, per esempio conferme, allarmi, navigazione, feedback, etc.

Periferiche per la restituzione tattile e optica

La percezione tattile può essere stimolata tramite:

- generazione di stimoli vibro-tattili

- **display braille** : monitor non visivo ma meccanico che permette di leggere
- sistemi aptici: sovra-insieme di dispositivi (ex. Haptic Gloves)

Costruire dispositivi che applichino forza sugli utenti non è facile.

I **display Braille** sono sistemi di lettura per non vedenti in cui l'utente, posizionando le dita sulle celle puntinate, legge il contenuto che il dispositivo invia al display sotto forma di testo generato da opportuni software che identificano ed interpretano il testo mostrato sullo schermo di un computer.

Esempi di sistemi aptici (interfacce capaci di fornire simultaneamente sensazioni vibrotattili e cinestesiche)

- guanti CyberGlove disponibili nella versione CyberTouch che integra sei attuatori vibrotattili con frequenza e ampiezza della vibrazione controllabili dal dispositivo permettendo di simulare diverse sensazioni tattili.
- iDrive control knob: periferica per usare i sistemi elettronici dentro le auto mentre si sta guidando. Controllo rotatorio che gira e fornisce output aptici come feedback alle azioni.

Realtà mista

La **realtà mista** è caratterizzata da due elementi di base, ovvero:

- **realtà aumentata** la percezione sensoriale umana è arricchita tramite informazioni non percepibili dai cinque sensi → alla realtà aggiungo elementi virtuali
- **virtualità aumentata** predomina la percezione del mondo virtuale che viene arricchito con informazioni del mondo reale; (ex. In un mondo virtuale vediamo la faccia delle altre persone in realtime)

Stampa 3D

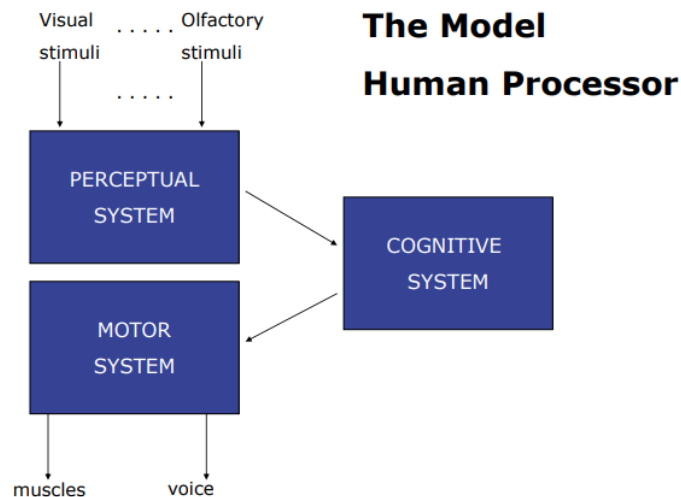
La **prototipazione rapida** si basa sulla fabbricazione stratificata che prevede la costruzione dell'oggetto tramite la sovrapposizione di tante sezioni di materiale di spessore infinitesimo create strato per strato.

PERCEZIONE VISIVA E DESIGN DI INTERFACCE GRAFICHE

MODEL HUMAN PROCESSOR: Modello della psicologia cognitiva più astratto possibile che rappresenta un umano come un insieme di 3 blocchi .

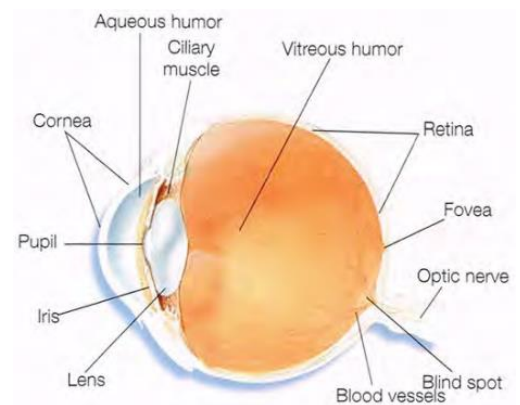
- **sistema percettivo** : gestisce i 5 sensi e l'input da esso provenienti viene elaborato per poi trasmettere segnali elettrici al cervello che permettono di classificare l'input
 - **bisogna modellare l'interfaccia in modo che la si percepisca correttamente**
- **sistema cognitivo**: si occupa di memoria, ragionamento, decisione e di imporre dei comandi per agire nel mondo fisico
 - **bisogna usare un linguaggio facile e comprensibile**
- **sistema motorio**: ci permette di agire nel mondo fisico grazie a muscoli, voce
 - **bisogna rendere il sistema ergonomico e facile da utilizzare**

grazie a questo modello possiamo già dare una prima classificazione delle disabilità



L'occhio umano

Nella parte più esterna dell'occhio si trova la **cornea**, trasparente e attraversata dalla luce che raggiunge così l'**iride**, l'elemento che dà agli occhi di una persona il colore distintivo. Al centro dell'iride, la **pupilla si restringe o dilata** permettendo di regolare la quantità di luce che può proseguire verso gli elementi più interni dell'occhio. Il **cristallino** svolge la funzione di lente che riceve la luce entrata attraverso la pupilla e la focalizza sull'area più interna dell'occhio, la **retina** che riceve l'immagine rovesciata e si occupa di **raddrizzarla**. I segnali provenienti dalla retina viaggiano fino alle aree del cervello dedicate alla loro intensiva elaborazione tramite il **nervo ottico**, andando a sbarazzarsi del **punto cieco**.

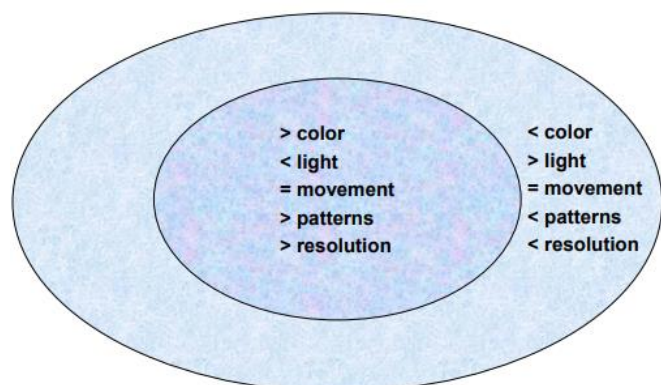


La retina contiene **due tipi di cellule** destinate alla ricezione della luce:

- **coni** si concentrano nella parte centrale della retina, sono poco sensibili alla luce e specializzati per la visione del colore e dettagli in ambienti illuminati (qualche milione)
- **bastoncelli** si trovano maggiormente sulla superficie periferica della retina, sono altamente sensibili alla luce, permettono la visione in condizioni prossime alla totale oscurità. (qualche centinaio di milioni)

essi influenzano la visione centrale e periferica:

- **visione centrale:** dominata dai coni quindi vedremo molto bene i colori e le forme ma abbiamo bisogno di molta luce per vedere bene. C'è una maggior concentrazione di fotorecettori quindi anche la risoluzione dell'immagine sarà migliore
- **visione periferica:** dominato dai bastoncelli quindi non vedo in maniera altrettanto bene i colori e forme ma basta poca luce per vedere bene



La percezione dei movimenti rimane costante sia nella visione centrale che periferica.

In base alle caratteristiche appena citate bisogna fare scelte progettuali che sfruttino le caratteristiche dei due tipi di visione.

Percezione del colore

Per la percezione umana il **colore** viene definito in base a tre parametri, nel sistema HSB o **HSV**:

- **tonalità o gradazione** (hue) identifica il range di frequenze che caratterizza il colore.
- **saturazione o intensità** (saturation) determina quanto il colore è vivace; → attrae molto l'occhio umano
- **luminosità o valore** (brightness o value) determina quanto un colore viene percepito come chiaro o scuro.

La retina ha un ruolo fondamentale nella percezione del colore in quanto i coni possono essere divisi in **tre tipi** rispetto alla loro sensibilità alla luce e a che range di frequenze intercettano:

- coni sensibili alla **onde corte** (blu) presenti in quantità x; → minor sensibilità
- coni sensibili alle **onde medie** (giallo-verde), presenti in quantità 2x;
- coni sensibili alle **onde lunghe** (arancio-rosso), presenti in quantità 4x. → maggiore sensibilità



- più gli oggetti son piccolini più è difficile percepire la differenza dei colori
- regola generale tenere costante il livello di saturazione e di luce prodotta per elementi con la stessa importanza

Teorie della percezione del colore

La **TEORIA DEL PROCESSO DUALE** agglomera due diverse teorie, che vede i **segnali prodotti dai tre tipi di coni** come input per i **tre processi opposti**:

- **TEORIA TRICROMATICA** la percezione del colore va in funzione delle intensità relative all'attivazione dei tre tipi di coni;
 - **Problema delle post-immagini negative**: visione di colori fantasma risolto con la teoria dell'opponenza cromatica
- **TEORIA DELL'OPPONENZA CROMATICA** l'esistenza di tre processi indipendenti nel sistema visivo umano ognuno dei quali si concentra sulla distinzione tra due colori opposti:
 - canale rosso-verde;
 - canale blu-giallo;
 - canale nero-bianco.

Quando questi processi vengono stimolati troppo su un estremo avviene un fenomeno di overshoot che cerca di ribilanciare il colore facendo visualizzare il colore sull'

Scelta dei colori e problematiche in essi

A livello di hardware la qualità del display influenza la percezione del colore, in quanto ogni display ha una capacità limitata del numero di colori che può rappresentare in maniera fedele.

Nella **scelta dei colori** bisogna prendere in considerazione vari fattori come:

- **coerenza** : bisogna rispettare le convenzioni culturali per rendere immediatamente comprensibili il messaggio che si vuole trasmettere con uno specifico colore (ex. Rosso: pericolo)
- **color pollution** troppi colori diversi usati per richiamare l'attenzione, il colore non svolge più alcuna funzione utile. Bisogna scegliere pochi colori e attribuirgli uno specifico significato per mantenere l'interfaccia coerente.
- **Accostamento di colori**: ci sono due strategie che si possono usare
 - **colori complementari** (opposti): Son utili nel caso si voglia creare un contrasto per enfatizzare qualche oggetto dell'interfaccia.
 - **cromo-stereopsi** :quando i colori son troppo differenti si creano problemi di messa a fuoco e fastidioso effetto 3D in cui sembra che un colore fluttui sopra l'altro;
 - **Colori analoghi** (simili) : permette di creare un'interfaccia più armoniosa
- Il ruolo dello **sfondo** è molto importante in quanto influenza il modo in cui percepiamo gli elementi che stanno su di esso:
 - contrasto di chiarezza : una scala di grigi rende comunque difficile visualizzare gli elementi
 - contrasto di colore;
 - leggibilità: determinata dal colore e da quanta luce produce lo sfondo rispetto la scritta, se producono una quantità simile di luce c'è poco contrasto e diventa difficile leggere. Se il target sono utenti anziani bisogna fare particolare attenzione alla leggibilità.
- **daltonismo** inability di percepire le differenze tra colori, è necessario assicurarsi che le informazioni non vengano trasmesse solo attraverso il colore, ma sfruttando anche le forme.
 - PROTANOPIA: Malf funzionamento del canale rosso-verde
 - TTRITANOPIA: Malf funzionamento del canale blu-giallo (meno frequente)
 - ACHROMATOPSIA: Malf funzionamento di entrambi provoca la visualizzazione in scala di grigi
 - **7-8% maschi e 0,5/1% donne**

Reperimento visivo

Attenzione visiva

Gli occhi sono in continuo movimento in cerca di oggetti di interesse su cui focalizzare l'attenzione quindi dobbiamo progettare l'interfaccia in modo che essa indirizzi l'attenzione verso gli elementi che potrebbero essere più di interesse per l'utente.

L'attenzione visiva può essere richiamata:

- **BOTTOM-UP**: attenzione visiva che si attiva in modo automatico quando cambia qualcosa nell'ambiente e ci sono stimoli esterni, è indipendentemente dalla nostra volontà. processo esogeno;
 - Per il design: si utilizzano suoni o elementi enfaticanti per attirare l'attenzione dell'utente
- **TOP-DOWN**, attenzione visiva pianificata e guidata dalla logica nella quale l'utente ricerca volontariamente un certo oggetto di suo interesse, processo endogeno.
 - Per il design: più l'interfaccia è costruita con una certa logica, più per l'utente sarà facile trovare gli oggetti che sta cercando

L'attenzione visiva ha una **natura selettiva** in quanto permette di esaminare ad ogni istante **solo una porzione limitata** dell'ambiente che ci circonda trascurando le altre (effetto "torcia elettrica").

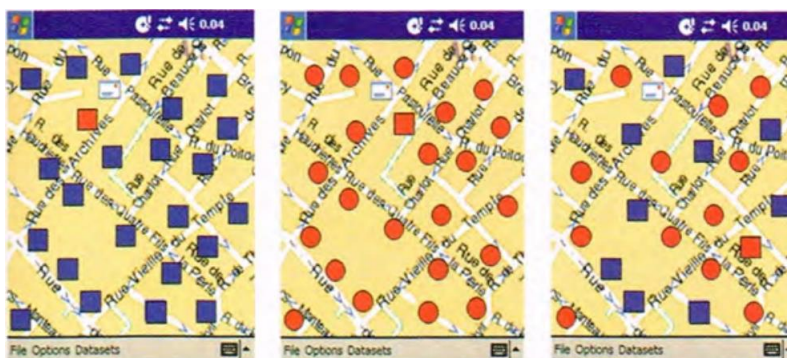
Reperimento visivo

Da questo ne deriva il fatto che un'interfaccia dev'essere progettata per facilitare il reperimento visivo degli elementi che l'utente sta cercando. Le principali **CARATTERISTICHE VISIVE** che si deve tenere in considerazione sono:

- **colore;**
- **forme geometriche** elementari:
 - i loro attributi di lunghezza, larghezza, spessore, ...
- **orientazione;**
- **movimento.**
- **Dimensione**
- **ombreggiatura**

Alcuni studi dimostrano come il tempo di reperimento *crescere linearmente* con il numero di caratteristiche visive presenti. Nell'esempio il quadrato rosso.

- Se gli elementi son tutti uguali e solo all'oggetto che vogliamo enfatizzare cambiamo anche una sola caratteristica, esso viene reperito dall'occhio immediatamente (in tempo costante) in quanto il cervello deve ragionare su una sola caratteristica visiva
- Se gli elementi hanno più differenziazioni, come nella terza immagine, l'occhio impiega più tempo a trovare l'oggetto che si differenzia da tutti gli altri. Il cervello deve ragionare su più caratteristiche visive



Icone

Nelle interfacce viene fatto largo uso delle **icone**, disegni atti a comunicare sinteticamente l'informazione all'utente. Il riconoscimento di un'icona è fortemente dipendente da:

- **esperienze e CONTESTO CULTURALE dell'utente** (coinvolge la memoria a lungo termine descritta più avanti) in quanto ogni Paese ha usanze che possono portare a interpretare in maniera differente un'immagine
- possibilità di **riuscire a raffigurare il concetto** da comunicare nelle griglia di pixel dell'icona.

Le icone possono essere di vario tipo in base al dispositivo su cui devo lavorare e a quanti pixel ho a disposizione, le elenchiamo in base al grado di Intuitività:

- **RASSOMIGLIANTI** riescono a riprodurre interamente l'immagine del concetto nello spazio disponibile (sole → soleggiato, nuvole → nuvoloso, ...), quindi è molto facile interpretare correttamente il significato dell'icona e sono anche indipendenti dal contesto culturale
- **ESEMPLARI** se non è possibile riprodurre un'immagine del concetto interamente si utilizza una sottoparte caratteristica (forchetta e coltello -> ristorante, o forse negozio di posate?), ci possono essere problemi di ambiguità in base al contesto culturale (in asia si usano le bacchette per mangiare)

- **SIMBOLICHE** se non è possibile riprodurre una sottoparte si ricorre ad un disegno simbolico che evoca per associazione il concetto (bicchiere rotto -> fragile, elefante -> pesante, o forse forte o ...?);
- **ARBITRARIE** non suggeriscono un'associazione naturale con il concetto che si vuole esprimere e l'associazione deve essere appresa dall'utente (mappamondo wireframe -> Internet).

Infine anche quando un'icona è facilmente riconoscibile dall'utente, può variare nella sua **capacità di trasmettere informazioni e influenzare le decisioni dell'utente**. Ad esempio, si è dimostrato che la frequenza con cui l'utente ricarica un dispositivo dipende dal numero di tacche rappresentate. Vedi l'esempio:



Layout dell'interfaccia e organizzazione percettiva (Gestalt)

Definire un **LAYOUT** significa assegnare agli elementi dell'interfaccia una posizione precisa nello spazio. Il progettista deve trasmettere all'utente un'**organizzazione di facile comprensione** che faccia percepire come visivamente raggruppati quegli elementi che sono logicamente raggruppati.

Per questo compito viene in aiuto la **psicologia della GESTALT** con **varie leggi**:

- **PROSSIMITÀ** elementi spazialmente più vicini rispetto ad altri tendono a essere raggruppati fra loro;
- **SOMIGLIANZA** elementi con caratteristiche visive simili vengono raggruppati assieme dal nostro sistema percettivo;
- **CHIUSURA** l'osservatore completerà piccole interruzioni in una forma in modo da percepirla come intera;
- **SIMMETRIA** regioni di spazio delimitate da confini simmetrici vengono completate dall'osservatore in modo da essere percepite come figure coerenti.

Un layout ben organizzato in diversi **livelli gerarchici** contribuisce a favorire il reperimento visivo dell'elemento dell'interfaccia cercato dall'utente. La sua vista può individuare il gruppo di interesse al più alto livello senza dover analizzare in dettaglio i contenuti degli altri gruppi. L'uso di elementi decorativi e geometrici aiuta ad evidenziare in modo esplicito l'**organizzazione in gruppi**.

Il Presentation Problem

Con il termine **presentation problem** si indica la situazione in cui NON è possibile presentare all'utente una visualizzazione con tutti gli elementi e dettagli perché richiede una dimensione più grande di quella disponibile sullo schermo a nostra disposizione.

La prima possibilità è quella di prevenire questo problema facendo uno studio sul se è possibile o meno dividere gli elementi su più schermate, qualora non vi stessero tutte in una sola.

Se manca spazio ma si vuole comunque mantenere tutti gli elementi nella stessa schermata si possono utilizzare soluzioni naive composte da:

- **BARRE DI SCORRIMENTO** verticale o laterale: l'utente può vedere un solo gruppo di elementi alla volta e si può spostare per vederne altri facendo scorrere una barra di scorrimenti
- **CONTROLLO DELLO ZOOM**: permette di avere una vista sui dettagli (zoom in) o sull'insieme (zoom-out). **MA** in questo caso l'utente si troverà a dover scegliere tra una visione panoramica priva di dettagli o una visione dettagliata priva del suo contesto globale.

Sono state inventate tre tecniche per risolvere il problema di vedere sia i dettagli di quello che ci interessa che una panoramica generale:

- **FOCUS + CONTEXT** una o più aree focali vengono visualizzate nei suoi dettagli mentre le aree circostanti vengono geometricamente distorte per adattarsi allo spazio di schermo disponibile, ad esempio fisheye;
 - **Pregi:** nella stessa schermata abbiamo sia overview che focus sui dettagli di interesse ed è molto intuitivo
 - **Difetti:** c'è un taglio drastico tra i dettagli e tutto ciò che vi è attorno
- **OVERVIEW + DETAIL** approccio che fornisce due finestre indipendenti e separate, una che contiene la vista panoramica della visualizzazione e l'altra che contiene la vista di un insieme di dettagli che riguardano una porzione della visualizzazione, ad esempio la mappa di photoshop;
 - **Pregi:** non avvengono né difetti né distorsioni
 - **Difetti:** un utente non avanzato deve capire come funziona la visualizzazione
- **CONTEXTUAL CUES** elementi grafici posizionati verso i bordi dello schermo che forniscono riferimenti visivi ad oggetti di interesse che si trovano fuori dall'area visualizzata, ad esempio puntatori sulle minimap nei videogames.

Percezione della profondità

Esistono vari utilizzi della grafica 3D nelle interfacce:

- ad uso estremamente limitato come nel caso di **interfacce bidimensionali con alcuni elementi di interfaccia in 3D** come i pulsanti per metterli in evidenza;
 - approccio semplice: gestire una interfaccia 2D dandogli una parvenza di tridimensionalità
- l'intera **interfaccia viene collocata in uno spazio tridimensionale** come i desktop 3D e visualizzazione dati in 3D
- mondi virtuali

Quando il mondo 3D da creare è complesso e occorre cambiare frequentemente il punto di vista dell'osservatore al suo interno, ci si affida tipicamente ad un **MOTORE DI RENDERING** che, a fronte di una descrizione delle geometrie degli oggetti, delle loro posizioni e delle proprietà ottiche dei materiali di cui sono composti e delle fonti di luce, **calcola in automatico gli indizi di profondità monoculari** visibili da un determinato punto di vista nello spazio.

Il designer di interfacce tridimensionali deve conoscere come la percezione visiva determina le distanze a cui si trovano gli oggetti osservati, per far ciò vengono usati gli **INDIZI DI PROFONDITÀ MONOCULARI** (funzionano con un occhio solo) e gli **INDIZI DI PROFONDITÀ BINOCULARI** richiedono l'uso di entrambi gli occhi)

Indizi di profondità monoculari

- **PROSPETTIVA LINEARE** concetto classico di prospettiva usato nel disegno geometrico, man mano che due elementi si allontanano dall'osservatore si avvicinano ad un "fulcro".
 - **Sempre supportata dai motori di rendering**
- **PROSPETTIVA AEREA** tiene conto di come varia l'immagine a seconda della distanza dall'osservatore a causa della massa d'aria e di pulviscolo che c'è in mezzo. Gli oggetti più lontani risultano più offuscati, meno definiti;
 - **Alcuni motori di rendering non la supportano**
- **OCCCLUSIONE** se un oggetto sullo schermo si sovrappone ad un altro verrà percepito come più vicino;

- **TEXTURE** oggetti la cui texture viene rappresentata con maggior dettaglio appariranno più vicini;
- **OMBRE** permettono di far percepire all'osservatore la distanza e posizione relativa dell'oggetto osservato. Più l'ombra è vicina al proprio oggetto più l'elemento sarà vicino alla superficie sulla quale proietta l'ombra.
- **DIMENSIONE** all'aumentare della distanza, gli oggetti occupano una parte più piccola del campo visivo;
- **PARALLASSE** quando gli oggetti si muovono gli oggetti più vicini all'osservatore sembrano muoversi a velocità più elevata rispetto gli oggetti più lontani.

Indizi di profondità binoculari

Gli **indizi di profondità binoculari** richiedono l'uso di entrambi gli occhi e sono utili per percepire differenze di distanza tra oggetti vicini all'osservatore:

- **disparità binoculare** più qualcosa è vicino a noi più le immagini raccolte dalle retine dei due occhi sono differenti da loro. Ad una certa distanza le immagini catturate dai due occhi diventano uguali
- **convergenza** quando un oggetto è molto vicino gli occhi tendono a rivolgersi verso l'interno, disallineandosi, per metterlo a fuoco.

Nel valutare una scelta fra 2D e 3D bisogna tener conto di vari aspetti:

- possibili vantaggi e valore aggiunto dato dall'uso del 3D in un'interfaccia → se aumenta la naturalezza con la quale l'utente agisce nell'interfaccia
- In alcuni casi introdurre effetti 3D è controproducente in quanto non aggiunge nessun particolare aiuto alla comprensione dell'utente ma aggiunge solo i problemi caratteristici del 3D:
 - **difficoltà** a percepire le dimensioni relative degli oggetti nel 3D in quanto variano in base alla distanza dall'utente.
 - possibili **occlusioni** parziali o totali degli oggetti più lontani da parte di quelli vicini nel 3D.

Illusioni ottiche e aspettative dell'utente

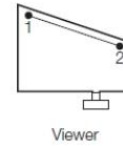
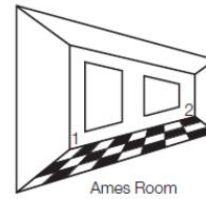
Ciò che vediamo della realtà che ci circonda è frutto di una serie di elaborazioni eseguite dal nostro cervello. Le percezioni errate della realtà vengono chiamate **illusioni**, causate ad esempio da:

- **errata percezione di colore**, esempio classico della coppa bianca con due facce nere ai lati;
- **errata percezione della distanza e dimensione**, esempio i classici esempi della scala, oppure la stanza di Ames che sfrutta il funzionamento dei meccanismi di percezione della profondità.

- **Illusione di Ponzo e di Muller-Lyer**



- **Stanza di Ames**: stanza che rende oggetti più grandi e più piccoli



Un importante ruolo nelle illusioni ottiche viene ricoperto dal **contesto e aspettative dell'osservatore che alterano la percezione di cosa osserviamo facendoci vedere quello che ci aspettiamo di vedere**, basti pensare alla lettura di una parola effettuata in maniera corretta nonostante questa sia stata scritta in modo errato oppure all'automatica rimozione di ripetizioni all'interno di una frase che si conosce.

Di fronte a segnali visivi non familiari, il sistema percettivo risolve l'ambiguità in base a ciò che l'**esperienza passata** dell'osservatore indica come più probabile per il contesto esaminato.

Interfacce safety-critical: Nel disegnare le interfacce, soprattutto nei casi in cui un errore può causare rischi alla sicurezza delle altre persone, occorre tenere presente che è meglio avere un'interfaccia che aiuti l'operatore a **mantenere la situation awareness (consapevolezza della situazione)**, ossia la *corretta percezione* degli elementi dell'ambiente esterno ed evitare la presenza di illusioni, la *comprensione del loro significato* e la proiezione dello stato attuale in cosa accadrà nell'immediato futuro

- aereo che confonde un palazzo per la pista di atterraggio.

Estetica ed emozioni

In presenza di due interfacce equamente usabili, l'interfaccia che è più gradevole alla vista è reputata come più usabile in quanto l'aspetto estetico ha influenza sull'usabilità del sistema e sull'umore delle persone.

L'influenza emotiva dell'aspetto dell'interfaccia è influenzata da:

- **sensazione dell'utente;**
- **percezione di usabilità;**
- **tolleranza all'errore;**
- **contesto culturale:** ogni cultura interpreta in maniera differente forme e colori. I siti web multinazionali possono optare per l'opzione di usare versioni differenti che soddisfano le varie culture.
- **hype** (desidero di utilizzo).

Percezione uditiva

Anche per l'udito il cervello cerca indizi e parametri su cui va poi a costruire la propria esperienza acustica, imparando specifiche caratteristiche acustiche che vengono poi associati a degli elementi. Anche in questo caso bisogna fare attenzione alle illusioni.

Il suono "NON SPEECH" può essere usato per: notificare errori, un cambiamento di stato, un feedback all'input di un utente, creare emozioni nell'utente, richiamare l'attenzione degli utenti e uso per la navigazione all'interno sistema (programmi per ciechi)

Sistema Cognitivo

Memoria

Con il termine memoria si intende l'**insieme dei processi cognitivi** che sono alla base della capacità di apprendere dall'esperienza passata e di pianificare il comportamento futuro.

Il processo della memoria è composto da 3 fasi distinte:

- **acquisizione** percezione del materiale da apprendere;
- **ritenzione** trasformazione dell'informazione in ricordo;
- **recupero** rievocazione del ricordo dalla memoria.

Questo processo coinvolge tre magazzini, ossia le memorie:

- **SENSORIALE**
- **DI LAVORO**
- **A LUNGO TERMINE**



Memoria sensoriale

Gioca un ruolo fondamentale nella fase di acquisizione della memoria avendo due funzioni:

- **filtro** fra la complessità del mondo esterno e la memoria di lavoro, scartando tutti i segnali a cui non si presta attenzione o che non sono utili ai propri scopi;
- **prolungare la vita degli stimoli sensoriali** per una breve durata 0.5 ~ 5s

La memoria sensoriale è composta da registri diversi per ogni modalità sensoriale quindi si parla di vari **registri** in riferimento a vari *stimoli*:

- **iconico** visivi
- **ecoico** uditivi
- **aptico** tattili

in conclusione è simile ad un piccolo buffer nella quale le informazioni vengono registrate per un tempo brevissimo. Serve a raccogliere l'input dai sensi per poi trasferirli, in caso, ad altre memorie attraverso l'**attenzione**.

Memoria di lavoro

La memoria di lavoro (memoria a breve termine) è un sistema molto efficiente che permette di mantenere attive informazioni, per un tempo limitato, al fine di **eseguire manipolazioni o trasformazioni mentali (ragionamenti)**, preservandole da stimoli irrilevanti che vengono invece inibiti.

L'insieme delle informazioni memorizzate è un insieme di **chunk**, ossia agglomerati di informazioni elementari, caratterizzato da alcuni limiti:

- **numero di chunk memorizzabili** alla volta è 7 ± 2 chunk ed è influenzato anche da fattori quali stress, stanchezza, età e carico di lavoro;
- **durata temporale** tra i 2 e i 20 secondi, a seconda del tipo di stimolo.

- **Chunk:** quantità di informazione non costante e che varia in base a quanto una persona riesca a memorizzare un insieme di informazioni come un'unica informazione. (ex. Per capire quanto vale un chunk si può osservare ogni quanti numeri c'è una pausa quando una persona recita il proprio numero di telefono)

Tuttavia esistono varie **strategie** per un uso più efficace della memoria di lavoro come ad esempio:

- **reiterazione** quando ripetiamo più volte verbalmente o mentalmente un'informazione;
- **raggruppamento** agglomerare più chunk in uno più grande che consideriamo comunque unitario.

La memoria di lavoro sistema è composta da una gerarchia di componenti principali, in grado di operare in parallelo:

- **esecutivo centrale** sistema attentivo supervisore che distribuisce le risorse cognitive della memoria lavoro, coordinando alcuni sistemi sussidiari;
 - **loop articolatorio** mantiene ed elabora l'informazione verbale e acustica;
 - **taccuino visuo-spaziale** mantiene ed elabora l'informazione visuo-spaziale e aptica;
 - **buffer episodico** integra l'informazione proveniente da altri sottosistemi sensoriali con quello presente nella memoria a lungo termine.

Memoria a lungo termine

La memoria a lungo termine possiede delle caratteristiche complementari a quella di lavoro, ovvero è molto capiente e con tempo di decadimento quasi infinito ma è molto inefficiente : ha un grave problema di reperimento (a volte non si riesce a recuperare alcune informazioni) ed è estremamente lenta.

La memoria a lungo termine rappresenta **l'insieme delle conoscenze disponibili** e contiene due **tipi di conoscenza**:

- **dichiarativa** (fatti) conoscenze esplicite direttamente accessibili alla coscienza e comunicate verbalmente:
 - **memoria semantica** conoscenze enciclopediche, astratte e generali;
 - **memoria episodica** ricordi su eventi ed esperienze personali.
- **procedurale** (abilità) conoscenza tacita non comunicabile verbalmente, riguardante il modo in cui si fanno le cose.

L'informazione elaborata nella memoria di lavoro può essere **trasferita alla memoria a lungo termine**. Questo processo è facilitato da alcune strategie più o meno intenzionali:

- **reiterazione** ripetere mentalmente o ad alta voce l'informazione da memorizzare → ripetizione
- **organizzazione** creare connessioni tra materiale nuovo e quello già presente in memoria;
- **esposizione ripetuta** non intenzionalmente vediamo una pubblicità più volte e ne impariamo il contenuto.
- **EMOZIONI** associate ad un particolare evento/informazione ci aiutano a ricordarlo meglio

L'informazione in è inoltre codificata in modo diverso a seconda del canale sensoriale attraverso il quale è stata comunicata:

- **Logogeni** : sistema verbale
- **Immageni** : sistema visivo

il fenomeno della **superiorità dell'immagine** mostra come le immagini siano più facili da ricordare rispetto all'informazione verbale.

Riconoscimento vs Rievocazione

Il **riconoscimento** è più semplice della **rievocazione** in quanto

- **riconoscimento** è la capacità di identificare come familiari degli stimoli presenti ai sensi dell'osservatore che erano già stati visti in passato;
- **rievocazione** implica il ricordo spontaneo di ciò che è già stato immagazzinato.

Memoria e Tecnologia

Le tecnologie informatiche possono essere concepite come una sorta di **protesi mnemonica** che permette di ricordare più informazioni per un tempo molto esteso.

Infatti esistono tecnologie usate ad esempio:

- **tecnologie assistive** usate in **ambito clinico** per l'assistenza alle persone con disturbi della memoria, ad esempio SenseCam che scatta automaticamente foto durante l'intera giornata;
- per **raccolgere memorie personali** quali sistemi di lifelogging che registrano eventi in modo parzialmente automatico. Nasce il problema della memorizzazione e reperimento di tutte le immagini/video che vengono raccolte (troppa memoria richiesta, difficoltà nel trovare un evento preciso tra tutte le foto/video presenti)

Data la sensibilità delle informazioni raccolte, è fondamentale implementare **meccanismi di protezione** come firewall, antivirus e crittografia, che però allo stesso tempo richiedono uno sforzo mnemonico per essere utilizzati.

Facilità di ricordo & Ricerca dell'informazione

La **facilità di ricordo** è un aspetto fondamentale dell'usabilità in quanto un sistema non deve solamente essere facile da usare ma deve anche permettere all'utente di interagire dopo un lungo periodo di inutilizzo senza costringerlo a ripartire da zero. Ricordando che il riconoscimento è più semplice della rievocazione, si prediligono dunque sistemi che rappresentano direttamente all'utente le operazioni disponibili attraverso un'icona ed un titolo rispetto all'utilizzo di specifiche shortcuts.

- **Le interfacce devono aiutare l'utente a reperire informazioni che già esistono all'interno della memoria a lungo termine lasciando degli indizi che vengono riconosciuti e associati a informazioni già memorizzate**
- **Un'interfaccia fatta bene deve facilitare l'uso della memoria di lavoro, e non richiede di ricordarsi elementi di altre schermate**

La **ricerca dell'informazione** può essere facilitata tramite interfacce che ne facilitano il riconoscimento, ad esempio in seguito all'inserimento di una parte di frase cercata, viene evidenziato il sottoinsieme di risultati che ne sono attinenti (spotlight).

Le **proposte di auto-completamento** possono aiutare l'utente a trovare le parole chiave per la ricerca sfruttando il fatto che il riconoscimento (inteso come selezione tra lista di alternative) è più facile della rievocazione non strutturata, questa tecnologia è molto utile nei browser Web.

Modelli mentali

Un modello mentale è la **rappresentazione cognitiva che le persone hanno di come funziona il mondo e di come agire su di esso**. Rappresenta le aspettative, conoscenze e credenze su come funzionano gli oggetti che ci circondano e vengono usate per pianificare le nostre azioni, sia consciamente sia non.

Questi modelli sono entità **dinamiche** che diventano più **elaborate al crescere dell'apprendimento**, con la conseguenza che spesso sono errati e gli errori aumentano.

Un esempio è il funzionamento del termostato, impropriamente associabile a quello dei fornelli a gas in cui l'apertura massima del gas implica riscaldare più rapidamente la pentola, ma che invece si basa sulla caldaia, che invece è accesa o spenta e quindi non è influenzata dal valore al quale viene impostato il termostato.

- **metafore**: modello mentale di un oggetto o macchina, è molto semplice ma ci possono essere dei problemi
 - L'utente può credere di potere fare operazioni aggiuntive che in realtà l'interfaccia non possiede.
 - Il modello mentale non corrisponde completamente alla metafore
 - L'interfaccia possiede molte più funzionalità rispetto quelle che possiede la metaforaex. metafora della scrivania per il desktop → l'utente applica il modello mentale della scrivania fisica
Metafore composite: approccio nella quale unisco più metafore assieme per coprire le funzionalità di più modelli mentali (windows+desktop)

Nel progetto a interfacce dobbiamo sfruttare i modelli mentali per poter rendere più facile all'utente l'apprendimento dell'utilizzo del sistema. Una persona utilizzerà automaticamente un modello mentale più semplice possibile, quindi, è importante che l'interfaccia riesca a comunicare nella maniera più efficace possibile quale sia il modello mentale da utilizzare.

Stereotipi

Gli stereotipi sono modelli mentali sociali che rappresentano altre persone sulla base delle loro caratteristiche (età, genere o etnia) e vengono **usati prevalentemente in mancanza di informazione specifica**.

Pensiero: elaborazione dell'informazione

Complessità dei compiti

Tipo di compito	MdL	MLT	Complessità	
Basato sulle abilità	Basso	Procedurale	Semplice	Errori Automatici
Basato sulle regole	Medio	Procedurale	Medio	
Basato sulle conoscenze	Alto	Dichiarativa	Complesso	Errori Concettuali

- **compiti basati sulle abilità** pongono richieste modeste alla memoria di lavoro in quanto vengono portati avanti in modo pressoché automatico tramite sequenze standard presenti nella memoria *procedurale*;
- **compiti basati sulle regole** pongono moderate richieste attenzionali e utilizzano conoscenze procedurali che descrivono sequenze di azioni (ex. Guidare auto)
- **compiti basati sulle conoscenze** pongono elevate richieste attenzionali in quanto si basano su conoscenze di tipo *dichiarativo* che vanno elaborate di volta in volta per pianificare l'azione. Satura la memoria di lavoro

Esperienza, stato psicologico e ambiente influenzano la complessità del compito.

In base a ciò che l'utente sta andando a fare sull'interfaccia userà un tipo di memoria procedurale o dichiarativo portando ad usare più o meno la memoria di lavoro, ciò andrà a variare anche il tipo di errori che l'utente andrà a fare sulla nostra interfaccia. Dobbiamo essere in grado di comprendere tali errori per modificare la nostra interfaccia in modo da minimizzarli

Errori

L'errore rappresenta un **fallimento della comunicazione fra l'essere umano ed il sistema**, e va concettualizzato a seconda:

- della consapevolezza dell'utente di aver sbagliato o meno;
- del livello di elaborazione cognitiva sottostante l'azione che ha causato l'errore.

Gli errori possono essere di due tipi:

- **ERRORI AUTOMATICI** riguardano gli inceppamenti nell'esecuzione dei compiti basati sulle abilità;
- **ERRORI CONCETTUALI** riguardano gli sbagli generati da un utilizzo scorretto delle conoscenze e regole sottostanti la pianificazione del comportamento.

Compito basato su	Complessità compito:	Richiesta attenzionale mem. di lavoro	Tipologia mem. a lungo termine	Tipologia errori
Abilità	semplice	basso	procedurale	automatici
Regole	medio	medio	procedurale	concettuali
Conoscenze	complesso	alto	dichiarativa	concettuali

Inoltre esistono 4 **categorie di errori**:

fallimenti di automatismi:

- **SVISTE (slips)** dovuti alla mancanza di collegamento tra intenzione e azione, per mancanza di attenzione commettiamo un errore. Verificati eseguendo compiti basati sulle regole in modo automatico (errori di battitura, misclick, ...); se l'interfaccia dà un *feedback* all'utente che gli specifica l'azione che sta eseguendo possiamo evitare questo tipo di errori.
- **LAPSUS (lapse)** dovuti a fallimenti di **memoria** o ad applicazione di procedure errate (nuova versione di un prodotto rilasciata, ma l'utente segue la vecchia procedura). Per evitare questo errore l'interfaccia può introdurre una checklist che permette all'utente di non dimenticarsi passaggi.

Errori concettuali:

- **SBAGLI (mistakes)** dovuti dall'attivazione di regole sbagliate, dall'applicazione di **conoscenze erranee** o dall'utilizzo di modelli mentali superficiali o errati, verificati a livello dell'intenzione quando i piani generati dal soggetto non portano al successo dell'azione (pensare che un pulsante faccia una certa azione, quando non è così); è necessario che l'interfaccia insegni all'utente il modello mentale che deve imparare per poter essere usato correttamente, o inserire un tasto help
- **VIOLAZIONI (violations)** sono **errori deliberati** in cui il piano e l'azione della persona corrispondono ma sono in contrasto con le procedure definite da un'istituzione (comunicare la propria password ai colleghi, violando le regole aziendali).

Apprendimento

Si parla di apprendimento in accezioni basilari:

- **Apprendere il funzionamento di un sistema informatico** (imparare ad usare un sistema)
Il sistema deve essere facile da apprendere cosicché l'utente ottenga buone prestazioni rapidamente. Per farlo si deve comprendere profondamente i modelli mentali che l'utente possiede per portare a termine un compito.
Apprendimento eseguito attraverso:

- **apprendimento attraverso manuali**
noioso, l'utente tende ad evitarlo;
- **apprendimento mediato all'azione**
molto più preferito, l'utente è stimolato ad esplorare il sistema e può controllarne costantemente lo stato, eventualmente facendo anche "undo";
- **Apprendere attraverso un sistema (e-learning)**
L'utente ha la possibilità di ricevere informazioni in un contesto dinamico e multimediale, acquisendo conoscenze attraverso l'esplorazione e la manipolazione diretta del contenuto, impossibile con i tradizionali strumenti cartacei.
Un'interfaccia complessa può aumentare il carico cognitivo dell'utente; quindi, sono da considerare aspetti su due dimensioni:
 - **contenitore** lo strumento interattivo atto all'insegnamento del contenuto;
 - **contenuto** l'effettivo materiale didattico di interesse dell'utente.

Linguaggio

Il linguaggio con cui le persone comunicano ha diverse modalità e va analizzato bidirezionalmente:

- **utente → sistema**
l'utente interagisce con il computer per raggiungere obiettivi in termini psicologici utilizzando scrittura e parlato
- **utente ← sistema**
il computer interagisce con l'utente esponendo il suo stato in termini fisici mediante le interfacce.
L'utente riceve le informazioni usando lettura e ascolto.

Parametri per scegliere se fornire informazioni audio o scritte all'utente

- **La lettura è più impegnativa dell'ascolto** quindi toglierebbe l'attenzione da altri compiti (un pilota riceve messaggi importanti via audio per poter star concentrato sulla guida)
- **Persistenza:** le informazioni scritte permangono sull'interfaccia a differenza degli input audio, ciò può essere conveniente in alcuni casi.
- **Con la lettura si possono fornire più informazioni parallele mentre l'ascolto si concentra su una sorgente alla volta**

Questa differenza di espressione crea una serie di **golfi interattivi** ossia spazi che separano gli stati mentali dell'utente dagli stati fisici del sistema:

- **golfo dell'esecuzione** separa le azioni che l'utente ha in mente dal mondo fisico in cui sono eseguite;
- **golfo della valutazione** riguarda la comprensione dello stato del mondo fisico sulla base delle aspettative dell'utente.

I golfi interattivi sono riducibili progettando interfacce compatibili con le capacità e limitazioni degli umani, ad esempio sfruttando il linguaggio naturale.



Common ground

La comunicazione richiede una base di **conoscenza comune** fra gli attori coinvolti che deriva da un processo di negoziazione dinamica del significato che stanno condividendo.

Le persone **pianificano il comportamento verbale** sulla base di quello che ritengono l'altra persona possa comprendere facendo uso di stereotipi sociali e modificando il comportamento sulla base della reazione delle persone coinvolte.

Uso del parlato può essere appropriato ma richiede design appropriato delle frasi in modo che l'informazione fornita dal sistema sia pienamente comprensibile

Interfacce vocali

Servono a **mediare la comunicazione telefonica** con vari servizi di assistenza per il pubblico come le banche o le compagnie aeree.

Gli output vocali soffrono del **problema di transitorietà** mettendo alla prova la memoria di lavoro; quindi, sono particolarmente sconsigliati in situazioni critiche.

Agenti conversazionali

Sono un tipo di **interfaccia animata dall'aspetto antropomorfo**, la cui caratteristica è l'utilizzo di modalità di comunicazione non verbale, migliorando l'interazione con l'utente. Nonostante ciò, questa caratteristica implica un maggiore utilizzo di stereotipi da parte dell'utente nei riguardi dell'agente.

Assistenti virtuali: utilizzando la statistica per cercare keyword nelle domande inserite dall'utente gli Assistant rispondono con frasi preimpostate e create ad-hoc (no machine learning). Se l'utente fa domande che non matchano le keyword contenuti nei dataset dell'assistente esso non sarà in grado di fornire una risposta sensata.

AI generativa: generano risposte molto simili a come farebbe un essere umano, basandosi su grandi database su cui viene fatto un lavoro di machine learning.

Sistema motorio

Legge di fitts

Equazione creata nel settore militare ma che funziona anche per l'human interaction.

Originariamente rappresenta il tempo necessario ad un operatore umano per riuscire a puntare e sparare ad un aeroplano con un cannone. Ciò si può tradurre in "tempo di movimento" dell'utente

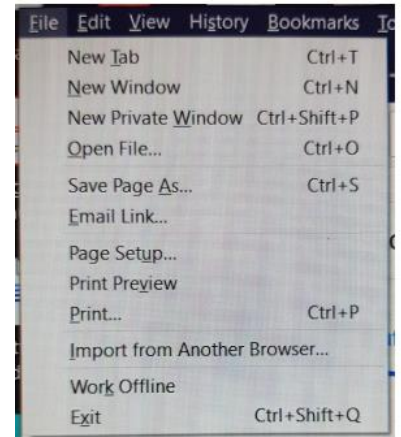
$$T = a + b \log_2(D/S + 1)$$

- a e b sono costanti ricavate sperimentalmente
- T è il tempo di movimento
- D è la distanza tra dove sto puntando inizialmente e dove devo puntare per poter sparare
- S è la superficie del bersaglio su cui devo puntare

Questa legge, ad esempio, funziona anche nell'human interaction per l'utilizzo di tutte le periferiche che controllano un puntatore sullo schermo (ex. Mouse, trackball). l'unica cosa che varia nella funzione sono le costanti a e b che dipendono dall'oggetto e da altri parametri come l'età dell'utente

Esempio: Per **minimizzare il tempo di puntamento** di un menu bisogna:

- minimizzare D: mettere le voci più utilizzate più in alto in modo che siano raggiungibili più velocemente, evitare di rendere il menù troppo lungo inserendo troppe voci, modificare la forma del menù in modo che tutte le voci siano equidistanti (pie menu)
- massimizzare S :ingrandire la dimensione del menu e delle varie aree



IL DESIGN DI AMBIENTI INTERATTIVI

Interaction design e il ruolo del contesto d'uso

Il design riguarda gli utenti futuri e il contesto in cui si trovano oltre la tecnologia, in quanto ciò che viene progettato attraverso gli artefatti è una trasformazione e arricchimento delle pratiche relative al loro uso.

L'**interaction design** si occupa del design dello spazio occupato da utenti e tecnologia contribuendo allo sviluppo dei sistemi interattivi utilizzando un pensiero critico, creativo, provocatorio ed estetico

design: artista vs scienziato

la parola design viene usata in maniera differente in base all'ambito in cui siamo

designer e artista	ingegnere e scienziato
ispirazione orizzontale	determinazione di soluzioni verticali
bricolage e soluzioni contingenti	soluzione unica e universale
provocare e causare riflessione	fornire strumenti e risolvere problemi
ambiguità	certezza
estetico, emotivo	logico e razionale
esperienza soggettiva	sperimentare, spiegare

User Centered Design (aka agile development)

User Center Design (UCD): L'interaction design è implementata in un processo di progettazione e design di interfaccia centrato sull'utente, i cui **principi fondamentali** sono:

- **INTERESSE ANTICIPATO PER TASK E UTENTI**
riguarda l'identificazione di coloro che saranno gli utenti finali del prodotto sviluppato.
Occorre identificare e comprendere i bisogni di utenti specifici e costruire un prodotto che li soddisfi al meglio, studiando gli utenti in un contesto di lavoro reale;
- **FONDAMENTI EMPIRICI**
viene fatto un largo uso di prototipi e simulazioni sin dalle prime fasi della ricerca, raccogliendo e analizzando le prestazioni e reazioni degli utenti.
I prototipi sono solitamente "leggeri" in modo che si possano incorporare velocemente eventuali cambiamenti nel sistema;
- **DESIGN ITERATIVO**
se nel test con gli utenti si rivelano dei problemi, questi vanno corretti e testati nuovamente per verificare che la modifica sia stata efficace.
Prove ed errori fanno parte di questo processo e qualsiasi modifica apportata al sistema dovrebbe essere convalidata con gli utenti finali;
- **MULTIDISCIPLINARIETÀ**
molto importante avere a disposizione diversi set di competenze, per comprendere appieno il contesto che circonda il futuro sistema.

Persone che non usano il sistema ma di cui l'opinione è molto importante per il design son detti **STAKEHOLDERS**: persone coinvolte nel progetto che ne risentono del successo o del fallimento. Possono essere:

- **PRIMARI**: persone forniscono direttamente input e/o ricevono direttamente output dal sistema
 - **Ex.** In ospedale durante un 'infusione di un medicinale: infermieri e pazienti
- **SECONDARI**: forniscono indirettamente input e/o ricevono indirettamente output dal sistema (attraverso intermediari anziché agire direttamente sull'interfaccia)
 - **Ex.** In ospedale durante un 'infusione di un medicinale: medici, case farmaceutiche
- **TERZIARI**: non rientrano nei casi precedenti, ma il design del sistema ha un impatto su di loro
 - **Ex.** In ospedale durante un 'infusione di un medicinale: manager dell'ospedale
- **KEY STAKEHOLDER**: I più importanti per il progetto, possono appartenere a qualsiasi delle precedenti categorie.

Design partecipato

Dato che gli utenti sono i soli esperti del contesto d'uso e del lavoro che svolgono, questa tipologia di design estremizzato considera l'utente come un **membro del team di design**. Ovvero l'utente ha la possibilità di influenzare direttamente le scelte e lo sviluppo del design

Il design partecipato segue dalle regole descritte dallo user centered design:

- **obiettivo** migliorare l'ambiente e le pratiche di lavoro;
- **partecipazione** utente come membro del team;
- **approccio iterativo** in cui l'utente fa parte delle varie iterazioni.

Le tecniche di design partecipato comprendono brainstorming, storyboarding, workshop partecipativi, giochi, rappresentazione di prototipi e riprese video.

Tecniche di design

COMUNICARE IL DESIGN: Il design si comunica in vari modi usando materiali che evocano metafore, idee, fino a dettagliare con mock-up, prototipi, scenari, e storie.

Mock-up

Un mock-up è un **prototipo di bassa fedeltà**, più precisamente è una concretizzazione del sistema futuro creato usando dei materiali veloci da assemblare e lavorare, dalla carta a stampanti 3D. Viene usato per provare e valutare idee, esplorare e raccogliere le idee degli utenti e rendere visibili scenari realistici.

Mock-Up e rappresentazione di scenari sul campo

Tale tecnica permette di:

- **provare e testare** le idee emerse e discernere informazioni contestuali importanti;
- **esplorare** contributi creativi dei partecipanti;
- **raccogliere** scenari realistici e autentici.

Mock-up digitali: negli ultimi tempi si sono sviluppati i mockup digitali grazie alla modellazione 3D

Prototipi

Un prototipo è una rappresentazione **concreta ma parziale** di un prodotto per sperimentare e discutere gli aspetti, si differenziano per:

- **materiale** carta, cartone, plastica, ...;
- **risoluzione** vari livelli di dettaglio;
- **scopo** forma e composizione dei componenti, look and feel, ergonomia, ...

software per veloce User Interface Prototyping possono essere: MarvelApp, Sketch, Framer, Flinto, **Figma** etc.

Scenari e personas

Gli scenari sono racconti di uso, che possono essere in forma **testuale** o **storyboard**, che descrivono **personas** (utenti rappresentativi) **mentre usano la tecnologia che si vuole progettare**:

- nascondono vari dettagli del funzionamento della tecnologia concentrandosi su ciò che ne caratterizza le modalità e il contesto d'uso;
- ne aiuta a vagliare il valore aggiunto per l'utente all'interno della sua esperienza personale.
- **Task analysis:** definisce cosa gli utenti devono o vogliono fare con l'interfaccia, si usano tutti i materiali possibili che permettono di descrivere il compito. Ciò viene fatto tramite interviste alle personas, osservazioni sul campo o simulazioni.

Storyboard

Spesso sono utili gli storyboard per capire **come potrebbe interagire l'utente con il sistema** ed eventualmente presentarlo ai clienti, affinché si comprenda meglio come l'utente può utilizzarlo.

Gli storyboard definiscono determinati scenari e aiutano allo sviluppo, **senza andare direttamente a programmare** e spendere risorse che magari non sono adeguate alla situazione.

Un'idea è quella di rappresentare l'interfaccia su carta e in base all'utilizzo dell'utente sostituire il foglio con uno nuovo, rappresentante le modifiche, oppure sfruttare programmi appositi per la rapida definizione di storyboard.

Principi di design dell'interazione

- **metafore e coerenza** la riuscita di una metafora è legata anche alla coerenza con la quale si implementano gli aspetti di un sistema applicando soluzioni simili per problemi simili;
- **affordance** è la presenza nel design di aspetti visivi che suggeriscono all'utente le azioni appropriate nell'usare un artefatto.

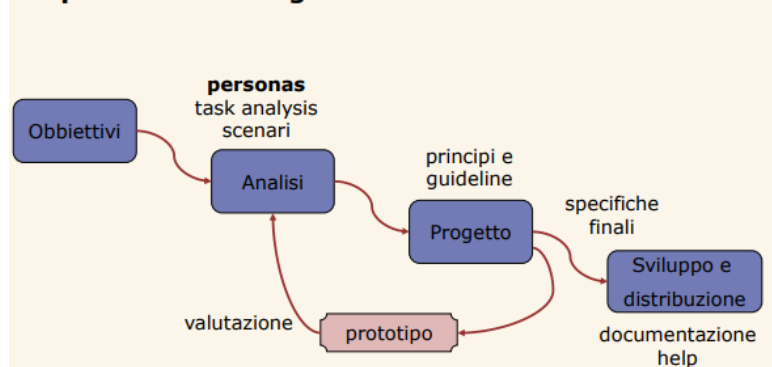
Il designer deve pensare a come creare questi inviti che mettono in relazione l'utente e l'artefatto, tenendo in considerazione aspetti ergonomici, cognitivi e culturali;

- **feed forward** è la presenza nel design di aspetti che suggeriscono qual è l'effetto dell'azione su un oggetto;
- **trasparenza/accountability** l'utente è capace di capire gli stati e il funzionamento del sistema e di esserne tenuto al corrente per una interazione ottimale.

Vengono usate tecniche come le conferme in forma di dialogo ed i feedback sullo stato e processi del sistema;

- **manipolazione diretta** gli oggetti da manipolare devono essere visibili, l'interfaccia deve fornire un feedback immediato per ogni azione che deve comunque rimanere reversibile;
- molteplice, aperto e continuo:
 - **molteplicità** possibilità di realizzare un artefatto con diverse componenti dalle stesse qualità;
 - **apertura** quanto un artefatto è accessibile, apprendibile, combinabile con altri artefatti e diversamente usato e percepito;
 - **continuità** possibilità di passare da una componente o funzionalità all'altra senza interruzioni spaziali o temporali.

Il processo di design di un sistema interattivo



USABILITÀ

Che cos'è l'usabilità

Concetti di base

Un **sistema interattivo** è un sistema capace di interagire con un utente, osserva che non tutti i sistemi informatici sono interattivi (router di rete comunica solo con altri sistemi).

Un'**interfaccia utente** è la parte percepibile da un utente di un sistema interattivo.

L'**usabilità** viene definita come la misura in cui un prodotto può essere usato da utenti specifici per raggiungere obiettivi specifici con efficacia, efficienza e soddisfazione in un specifico contesto d'uso, con:

- **efficacia** accuratezza e completezza con cui gli utenti possono raggiungere gli obiettivi;
- **efficienza** le risorse spese in relazione all'accuratezza e completezza degli obiettivi raggiunti (es. tempo);
- **soddisfazione** comfort e accettabilità del sistema per gli utenti;
- **contesto d'uso** comprende utenti, task, dispositivi oltre che ambienti sociale e fisico.

I benefici dell'usabilità sono:

- aumentare efficienza e produttività;
- ridurre errori ed aumentare la sicurezza;
- ridurre l'addestramento;
- ridurre il bisogno di supporto degli utenti;
- aumentare l'accettazione di usare applicazioni informatiche;
- aumentare le vendite.

È possibile identificare delle **misure quantitative di usabilità** come

- tempo che l'utente ha impiegato per completare un compito,
- numero di compiti **svolti** in un certo intervallo di tempo,
- numero di compiti **non svolti** in un certo intervallo di tempo,
- numero di **errori**,
- **rapporto** tra interazione corrette ed errori,
- quantità di tempi di attesa.

Usabilità vs Accessibilità

Un concetto distinto è invece quello dell'**accessibilità** ([discusso più avanti](#)) che si pone l'obiettivo di rendere il sistema utilizzabile da chiunque, anche avente disabilità più o meno gravi.

Come si creano i problemi di usabilità

Il **modello di Norman** ha l'obiettivo di identificare le fasi in cui l'utente svolge le azioni) vengono identificate sette possibili fasi:

1. Formulare l'obiettivo;
2. Formulare l'intenzione;
3. Identificare l'azione;
4. Eseguire l'azione;
5. Percepire lo stato del sistema;
6. Interpretare lo stato del sistema;

7. Valutare il risultato rispetto all'obiettivo.

Dove in generale un **obiettivo** è, alternativamente:

- un accesso a delle informazioni contenute in una applicazione;
- una modifica allo stato di un'applicazione.

Queste sette fasi sono collocate nel contesto del ciclo di un'azione in cui all'interno vengono identificati (già visti nel capitolo del linguaggio):

- **golfo dell'esecuzione** differenza tra intenzioni dell'utente e azioni consentite dal sistema;
- **golfo della valutazione** differenza tra rappresentazioni fornite dal sistema e quelle che si aspetta l'utente.
 - Più l'interfaccia è fatta male, più l'azione è diversa dal modo in cui l'utente ragiona (aumenta il golfo di esecuzione)

Mapping

Devo accendere un certo fornello. Quale manopola? Situazione di un ampio golfo di esecuzione. Come riprogettare l'interfaccia?

- metto le manopole disposte come i fornelli
- manopole accanto il fornello corrispondente

Risolto con una legenda. Un sistema usabile si apprende velocemente, se dopo 1 settimana, 1 mese, 1 anno devo ancora guarda la legenda non è usabile.

Analisi dei task e usabilità

Un **task** è un'attività da svolgere per raggiungere un obiettivo.

L'**analisi dei task** mira ad identificare quali sono i compiti più rilevanti per l'applicazione, coinvolgendo l'utente finale e osservando come svolge le attività.

Per l'analisi si utilizzano vari metodi:

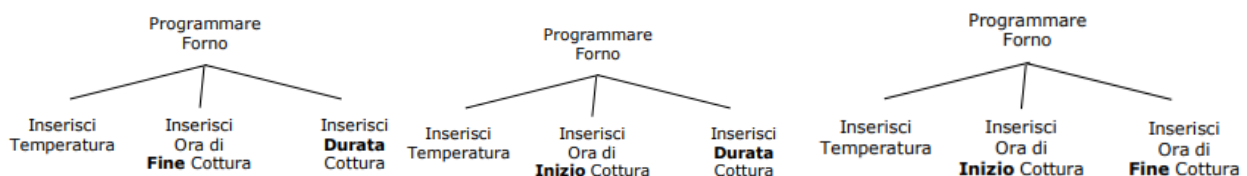
- **interviste**
- **workshop**
- **questionari**
- **osservazione degli utenti** nel contesto usuale
- **considerazione della documentazione esistente** e dei metodi di apprendimento utilizzati

Il risultato è l'**identificazione dei task più importanti** per l'applicazione, informazioni necessarie per svolgersi, i relativi problemi e preferenze dell'utente.

Spesso può essere utile fare anche task analysis di sistemi già esistenti.

Esempio:

Giovanni sta uscendo dall'appartamento per andare a lezione all'università e quando rientrerà a casa alle 13:30 vuole trovare il pasto caldo. La temperatura che preferisce è 40 gradi. Mette il cibo nel micro-onde e poi legge sulla confezione che va riscaldato per 10 minuti alla temperatura desiderata.



I metodi per la valutazione dell'usabilità

Esistono due tipologie di valutazione:

- **valutazione formativa** eseguita durante il ciclo di progettazione e sviluppo, mira a supportare la progettazione, fornendo informazioni utili al miglioramento; Eseguita precocemente e ha lo scopo di influenzare pesantemente il design del progetto (se un primo prototipo di carta fa schifo lo butto via e ricomincio).
 - **elementi iniziali di progettazione** scenari d'uso, analisi task e mock-up cartacei;
 - **prototipi iniziali** il software è relativo all'interfaccia utente senza le funzionalità implementate;
- **valutazione riassuntiva** eseguita su prototipi avanzati o prodotto finale, mira alla convalida della qualità e identificare nuovi requisiti e strategie di supporto all'adozione dell'applicazione considerata. Lo scopo è quello di verificare la qualità del sistema.
 - **prototipi avanzati** buona parte dell'interfaccia utente e funzionalità sono state implementate;
 - **sistema finale completo**.

In genere è preferibile un **approccio iterativo centrato sull'utente**, dove l'utente viene coinvolto più volte durante il processo di progettazione e sviluppo allo scopo di soddisfarne i requisiti e ottenere prodotti usabili. L'utente deve essere coinvolto dalle fasi iniziali di progettazione fino allo sviluppo finale del prodotto (già visto nello [user centered design](#)).

L'effettiva valutazione può essere svolta seguendo quattro metodologie:

- **osservazione degli utenti** svolta in laboratorio, sul campo o in remoto;
- **feedback degli utenti** questionari, interviste, focus group, diari;
- **modelli** descrizioni astratte del sistema, seguendo le specifiche di un modello;
- **ispezione da parte di esperti** senza coinvolgere gli utenti, seguendo tecniche specifiche.

Le ultime due non coinvolgono gli utenti per questioni costi, quando faccio una valutazione su utenti c'è bisogno di tanto tempo. Quindi permettono di valutare in modo più veloce ed economico.

Valutazione basata su modelli

I modelli sono **descrizioni astratte** che mirano a evidenziare aspetti importanti da considerare e rimuovere dettagli meno importanti.

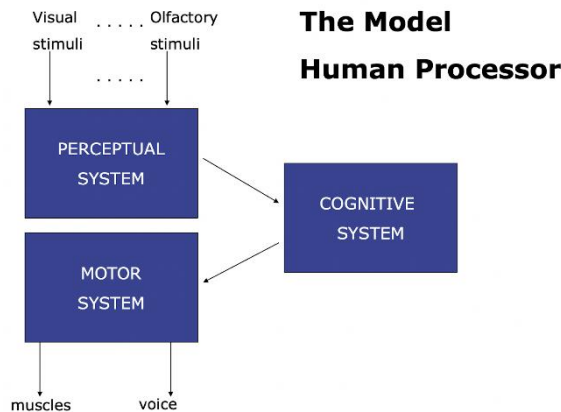
Una prima soluzione prevede di far fare la valutazione in modo algoritmico, faccio trovare al software i problemi di usabilità (ad esempio i contrasti di colori che non vanno bene). È però limitata perché non coglie tutti i problemi.

Non necessitano l'intervento di utenti.

Model Human Processor

Il modello Model Human Processor vede l'uomo come un **agglomerato** i cui elementi seguono un insieme di principi. Gli elementi sono:

- **memorie:**
 - memoria di lavoro
 - memoria a lungo termine
- **processori interattivi:**
 - percettivo;
 - cognitivo;
 - motorio.



GOMS

Il modello GOMS (Goals, Operators Methods, Selection rules) mira a predire **quanto tempo impiegherà l'utente** per raggiungere un obiettivo, basato su:

- **Gli obiettivi dell'utente:** risultati che si vogliono ottenere
- **Gli operatori:** azioni elementari necessarie per raggiungere gli obiettivi
- **I metodi** che raggruppano gli operatori necessari per raggiungere gli obiettivi
- **Le regole di selezione** che indicano quando è più opportuno seguire un metodo rispetto a un altro (per esempio: se il cursore è lontano da un punto utilizziamo il mouse per raggiungere il punto perché è più veloce, se il cursore è vicino al punto usiamo i tasti direzionali perché sono più precisi).

Considera solo azioni svolte in modo sequenziali, non considera i possibili errori ed interruzioni dell'utente.

Esistono delle tabelle dette KLM Tables che ci dicono quanto ci mette l'utente medio a svolgere delle operazioni elementari. La task analysis delle foglie viene fatta utilizzando la tabella KLM che contiene i valori medi. Compilando le tabelle dei task si simula quanto tempo l'utente medio impiega a terminare il task.

Per fare queste tabelle si prende un campione di utenti a cui si fanno fare le stesse cose e sui valori raccolte si calcolano i valori medi. GOMS è un approccio alla valutazione che mira a predire quanto tempo impiegherà l'utente per raggiungere un obiettivo, ovvero l'insieme delle azioni che l'utente può effettuare nel sistema considerato.

Code	Task	Description	~Time	Description	Operator	Duration
				Mentally prepare		
K	Key	Print Letter on Keyboard	0.2	Move cursor to <i>departure</i>		
T(n)	Type	Type n characters	$n * K s$	Click mouse button		
P	Pointing	Using the Mouse to Point at a Position on the Screen	1.1 s	Mentally prepare		
B	Button	Press or Release the Mouse Button	0.1 s	Move cursor to <i>origin</i>		
BB	Double Button	Double Click	0.2 s	Click mouse button		
H	Homing	Changing between Mouse and Keyboard	0.4 s	Move hands to keyboard		
M	Mentally Preparing	(User) Thinking about What to Do Next	1.2 s	Press <i>pkey</i>		
W(t)	Wait	Waiting t seconds until Timed Response	t s	Press <i>akey</i>		
				Press <i>rkey</i>		
				Press <i>down arrow</i> key		
				Press <i>enter</i> key		
				Total time predicted		

Legge di Fitts

La legge di Fitts stabilisce che il **tempo richiesto per selezionare un oggetto** dipende dalla sua distanza e dalla sua area secondo la formula

$$T = a + b \cdot \log_2 \left(\frac{d}{s} + 1 \right)$$

dove:

- d distanza;
- s superficie;
- a e b variano a seconda delle situazioni e sono ricavati sperimentalmente.

Valutazione basata sull'osservazione degli utenti

L'utente usa l'interfaccia e noi raccogliamo dati su quello che sta facendo. Può essere effettuata in laboratorio, direttamente sul campo o in remoto, ma questi non sono equivalenti, infatti:

- **laboratorio** l'interazione è meglio controllata, si può avere maggior controllo sulla strumentazione e sulle condizioni in cui si svolgono; Stanza apposta in cui l'utente usa il sistema in cui si può registrare tutto + stanza in cui si osserva l'utente. Osservo quello che ha fatto l'utente tramite le registrazioni e i log del software.
- **ambienti naturali** (sul campo o remoto) l'interazione è più naturale.

Sono importanti due fattori:

- **affidabilità** gli utenti devono essere rappresentativi, ripetere il test fornisce risultati analoghi; devo raccogliere delle osservazioni che siano il più possibile rappresentative della realtà.
 - Non posso fare la valutazione di una nuova interfaccia di Netflix a gente che Netflix non l'ha mai usato, l'ideale sarebbe avere anche degli utenti che già lo stanno usando.
 - Chi l'ha già usato fornisce anche info sulle versioni precedenti
 - Se scelgo utenti coerenti e ripeto il test ottengo sempre gli stessi risultati
- **validità** il test deve misurare qualcosa di importante, rilevante per gli aspetti testati. Riguarda come io faccio le cose. I modi che uso per misurare qualcosa di importante (ex. lo stress) devono avere senso.
 - Lo stress non ha senso misurarlo in maniera binaria (0- non sono stressato 1- sono stressato), lo stress ha dei livelli, allora utilizzo un questionario già inventato (secondo degli studi scientifici) per misurare lo stress.

Organizzare un test su utenti

- **L'obiettivo del test:** bisogna decidere cosa voglio sapere da quella valutazione e in base a quello decidere che dati devo raccogliere;
- **La durata del test:** le persone si stancano e l'attenzione crolla. Se siamo fortunati ci basta poco per raccogliere le info che ci servono, ma se questo non è possibile allora le prestazioni potrebbero calare e quindi i miei dati potrebbero essere soggetti ad anomalie. Devo cercare di introdurre degli intervalli e delle pause in modo che l'utente si possa riposare. Devo organizzarmi in modo tale da avere la durata minima possibile senza creare situazioni irreali.
- **Caratteristiche hardware/software:** devo scegliere l'ambiente in cui fare la valutazione. La configurazione in cui eseguo un test la devo scegliere all'inizio e deve essere uguale per tutti gli utenti, non una più performante dell'altra.
- **Le condizioni iniziali:** devono essere uguali per tutti, devo dire le stesse cose a tutte le persone e devo metterle sedute sulla stessa sedia (una sedia comoda e scomoda, gli utenti sono influenzati dalla comodità)

- **Gli utenti:** bisogna sceglierli il più possibili vicini all'utente finale.
- **Il numero di utenti:** bisogna coinvolgere il più grande numero di utenti possibili, perché più siamo sicuri di trovare i problemi e più siamo sicuri di minimizzare gli effetti degli outliers (utenti che producono dati abnormi rispetto agli altri ma che non dipendono dalla nostra interfaccia, ex utente che prova il sistema con la febbre), ma coinvolgere tanti utenti significa un costo maggiore;
- **I compiti che gli utenti dovranno eseguire;**
- **Criteri di correttezza esecuzione compiti;**
- **I comportamenti osservati.**

Vi sono una serie di aspetti rilevanti da prendere in considerazione che possono essere misurati dal punto di vista quantitativo. Questi aspetti sono più facilmente calcolabili quando si eseguono test con utenti in un ambiente controllato, evitando interferenze esterne. **Alcuni esempi di metriche rilevabili sono:**

- **il tempo** che l'utente impiega per completare un compito.
- **il numero di compiti** che l'utente completa in un intervallo di tempo.
- Metriche correlate agli errori compiuti mentre si cerca di raggiungere un certo obiettivo, ad esempio gli **errori commessi**, il **rapporto tra interazioni corrette ed errori**, il **tempo necessario recuperare dagli effetti degli errori**.
- **Quanti elementi interattivi sono stati usati**, e quali non sono invece mai stati usati (o tali elementi sono inutili, o gli utenti non capiscono a cosa servono)
- **La frequenza con cui si accede al manuale** o all'aiuto in linea (indicativo della presenza di problemi di usabilità)

Ci sono due modi per **organizzare la partecipazione** degli utenti. Supponiamo di voler confrontare due versioni dell'interfaccia e voglio capire qual è la migliore, ho bisogno di un confronto e gli utenti devono provare due interfacce e non una. Per fare ciò bisogna scegliere come organizzare le prove:

- **between subject** ogni utente è assegnato ad una sola condizione analizzata quindi ogni versione dell'interfaccia viene valutata con un gruppo di utenti diverso; ogni utente prova solo l'interfaccia assegnata al suo gruppo.
 - Non ho il difetto di apprendimento perché svolgono il compito una volta sola
 - Ma devo stare attento a non devo creare dei gruppi demograficamente diversi, devono essere tutti con le stesse proporzioni altrimenti rischio di alterare il risultato dell'interfaccia a causa della differenza di genere (donne sono più brave in alcuni compiti rispetto agli uomini e viceversa), ma anche in termini di età. I gruppi devono essere omogenei.
- **within subject** ogni utente esegue i compiti in ciascuna delle condizioni considerate. Occorre dividere gli utenti in gruppi in modo da provare le varie condizioni in ordine differente. Soluzione più facile perché devo reclutare meno utenti. Ho però due problemi:
 - Anche se ti cambio l'interfaccia ti sto facendo comunque svolgere un compito, e gli utenti diventano sempre più bravi a svolgere un compito anche se l'interfaccia è diversa. Succede che può accadere che l'ultima interfaccia che prova l'utente è la migliore perché ha già svolto lo stesso compito con le interfacce precedenti ed è diventato più bravo. Questo problema si mitiga facendo fare una permutazione diversa di interfacce ad ogni utente, in questo modo c'è un controbilanciamento.
 - Devo inventarmi versioni diverse del compito, non posso far ripetere lo stesso compito per tutte le valutazioni. Devo stare anche attento che non sia più facile, perché influenzerebbe la valutazione dell'interfaccia.

Per valutare questi aspetti si usano gli **esperimenti controllati**. Occorre definire inizialmente una **serie di aspetti**:

- **ipotesi** che si vuole dimostrare;
- **soggetti** che svolgeranno i test, in numero sufficiente e rappresentanti l'utenza generale;
- **variabili** da misurare:
 - **indipendenti**: ad esempio se devo decidere come fare i menù le due interfacce vorranno implementare due menù diversi, uno a tendina e uno a torta. Cambia solo questo e tutto il resto è uguale. Decido io questa variabile
 - **dipendenti**: sono quelle che misuriamo, ad esempio quanto l'utente sta ad usare il menù, mi aspetto due tempi diversi di uso per i due menù diversi
- **procedura sperimentale** come si vuole farlo, condizioni meteo, posizione.
 - Se gli utenti provano il menù in un momento in cui hanno il riflesso del sole sullo schermo faranno fatica ed avrò dei valori anormali, devo far provare l'interfaccia a tutti nelle stesse condizioni.
- **analisi statistica**: le medie non bastano

È necessario fare delle ipotesi sulle variabili, per poi vedere se si realizzano o meno (ad esempio: "il numero di errori aumenterà al decrescere del font". Esistono anche le **ipotesi nulle**, che solitamente non devono verificarsi, come ad esempio "nessun cambio in termini di tempi richiesti dallo svolgimento di un determinato task varierà al cambio del font".

Una volta effettuato il test si passa all'analisi dei dati con tecniche statistiche.

Prima di iniziare si eliminano i dati troppo discostanti (**outliers**) che potrebbero essere dovuti da errori dell'esecuzione dell'esperimento, e andrebbero a sfalsare il calcolo delle medie.

Tecniche di osservazione degli utenti:

- **thinking aloud**; si chiede agli utenti di parlare ad alta voce e descrivere quello che stanno facendo, cosa pensano che accada, ecc...
- **mettere gli utenti in coppia**;
- **retrospective testing** dopo il test si analizza la registrazione del test;
- **coaching method** l'istruttore aiuta tutti gli utenti in ugual misura.

La valutazione dell'usabilità basata sull'**osservazione di utenti sul campo** si riferisce a quando i compiti vengono eseguiti in un contesto reale, per capire come si comportano gli utenti spontaneamente e come la tecnologia modifica il loro comportamento.

Valutazione basata su feedback dell'utente

Sono compresi tutti quei metodi che permettono di ricevere informazioni dagli utenti senza doverli osservare:

- **questionari** di solito divisi in due parti:
 - la prima richiede le **informazioni sull'utente** età, sesso, occupazione, ...;
 - la seconda valuta gli **aspetti dell'applicazione** che hanno un impatto sull'usabilità. . A questo scopo si usano delle scale di valori (da 1 a 5 o da 1 a 7). Il numero dispari è ideale poiché permette all'utente di prendere un valore intermedio né positivo né negativo. Poi si aggiungono anche alcune domande aperte che mirano a sollecitare commenti che non sono stati previsti dal valutatore ma che possono fornire nuove indicazioni.

Volendo si possono usare anche **valori testuali**, come "molto spesso" o "talvolta". Questi valori però si prestano ad ambiguità.

È meglio usare valori testuali **non ambigui** come "ogni giorno" o "più volte alla settimana".

Gli aspetti considerati dai questionari variano dal tipo di applicazione che viene considerata, per esempio navigabilità, utilità, completezza dei contenuti, comprensibilità delle informazioni, attrattività grafica, ecc.

Per esempio, nella valutazione di un'interfaccia Web si può chiedere all'utente di eseguire dei Task né troppo semplici né troppo complicati, come ad esempio: "quale hotel vicino al Colosseo prenoteresti?",

oppure "Qual è il fax della camera di commercio?".
(tipo quello che facciamo a social nel progetto)

È possibile effettuare i questionari online (mTurk).

- **Vantaggi:** costi ridotti, efficienza, velocità, campioni vasti e geograficamente distribuiti, possibili studi su variabili dipendenti dalla cultura
 - **Svantaggi:**
 - Bias nel campione (digital divide, la maggior parte delle risposte arriva da determinate nazioni),
 - difficoltà di controllo dell'attendibilità dati raccolti, Es: una persona dice "sono un maschio". Non posso saperlo, così per molte domande. Altro problema è la risposta a caso, soprattutto in caso di incentivi (es: ti pago, potrai ottenere questo o quello)...
 - difficoltà nel monitoraggio del contesto (La persona deve rispondere in maniera tranquilla e concentrata. Online non si riesce a sapere il contesto in cui ha risposto, se ad esempio lo ha fatto messaggiando etc)
 - **interviste:** si parla con l'utente. Richiede un grosso investimento di tempo dal quale ottengo dei discorsi che devo riascoltare. Richiedono anche delle abilità, tra cui il saper relazionarsi con le persone. Se l'intervistatore non ha questa abilità non è una buona cosa. Bisogna stare attenti a come si fanno le domande, bisogna cercare di mettere a proprio agio l'utente per non influenzare l'utente. (no facce strane). Ne esistono tre tipologie:
 - **non strutturata** consiste in una sorta di conversazione tra il valutatore e l'utente, in cui vengono poste domande aperte, permettendo a entrambi di stabilire la direzione che il discorso prende mano a mano che si procede.
Utile per indagini di tipo esplorativo, in cui non sono stati predefiniti gli aspetti più importanti.
 - **semi-strutturata** è più indicata quando si ha un'idea più chiara di quelli che sono gli aspetti da considerare per una valutazione. In base alle risposte dell'utente si decide come continuare l'intervista, se con nuove domande o approfondendone altre;
 - **strutturata** domande già predefinite come nel questionario ma espone oralmente (argomenti coerenti con risposte flessibili).
- Bisogna essere amichevoli, ma senza perdere l'obiettivo finale dell'intervista. Vanno evitate le domande chiuse, in cui non può rispondere sì/no. Nel formularle bisogna stare attenti a non far trasparire cosa pensiamo noi, altrimenti influenziamo la risposta.
- **focus group** riunioni utili a valutare i bisogni degli utenti e le loro sensazioni, circa 6-9 utenti per due ore + moderatore. Si fa parlare gli utenti tra di loro e si ascolta cosa si dicono, questo perché spesso le persone si trovano meglio a parlare con persone nella loro stessa situazione non con il dirigente. È una situazione difficile perché bisogna gestire l'intero gruppo.
 - **cultural probes** richiedono all'utente di usare un'applicazione in contesti reali e annotare le proprie opinioni su vari supporti, ad esempio su diari.
 - **diari** registrare lo svolgimento di specifiche attività senza la presenza del ricercatore, utile quando le attività da svolgere si protraggono nel tempo.

Esempi sulla scelta del metodo di valutazione

- tempi di svolgimento di un compito? Cronometro l'utente mentre fa il compito, o nel caso in cui non ci fosse ancora l'interfaccia simulò con un modello
- quantificare la soddisfazione dell'utente? Questionario di soddisfazione
- primo feedback veloce su idee di design? Intervista, ti mostro i disegni dell'interfaccia e mi dici cosa ne pensi

- valutare prototipo con tutte le funzionalità? Valutazione sugli utenti registrando i log, se voglio essere più veloce faccio fare la valutazione agli esperti.

Valutazione basata su ispezione

La valutazione basata su ispezione consiste in un metodo analitico applicato da un esperto, che produce un rapporto di usabilità, con l'identificazione dei problemi, affinché si possa ottenere:

- **nessun falso positivo** segnalazione di errori inesistenti;
- **pochi falsi negativi** mancata segnalazione di errori esistenti.

Esistono due tipologie di metodi di valutazione:

- **basati su regole** differiscono in termini della loro astrattezza (qui decrescente) in:
 - **principi** prevedibilità, flessibilità, ...;
 - **euristiche**;
 - **linee guida**;
 - **regole di stile** regole di progettazione a livello molto dettagliato.
- **basati sui cammini** specifiche procedure di ispezione dell'interfaccia utente.

L'efficacia del metodo scelto è data da due fattori:

- **completezza** rapporto tra **numero di problemi reali trovati** ed **esistenti**

$$\frac{\#problemi\ REALI\ trovati}{\#problemi\ ESISTENTI}$$
;
- **validità** rapporto tra **numero di problemi reali trovati** e **segnalati**

$$\frac{\#problemi\ REALI\ trovati}{\#problemi\ segnalati}$$
.

Valutazione euristica

La **valutazione euristica** è basata su un insieme di regole per valutare le decisioni prese nella progettazione e implementazione dell'interfaccia utente. Vengono consultati individualmente gli esperti, gli si dà la tabella con le Euristiche di Nielsen e quando trovano dei problemi gli si chiede di collocarli in corrispondenza dell'euristica corrispondente. Permette anche di dare dei pesi ai problemi, se il problema è trovato da tanti esperti allora avrà peso maggiore. Dopo aver pesato tutti i problemi li possiamo mettere in ordine e dargli una priorità in base a quello che dobbiamo risolvere per primo.

Euristiche di Nielsen e Molich

Le euristiche di **Nielsen** consistono nelle seguenti regole:

1. **VISIBILITÀ DELLO STATO DEL SISTEMA**
2. **IL LINGUAGGIO DELL'APPLICAZIONE DEVE RIFLETTERE QUELLO REALE**
3. **CONTROLLO DA PARTE DELL'UTENTE**
4. **COERENZA**
5. **PREVENIRE ERRORI**
6. **NON RICHIEDERE ECCESSIVI SFORZI DI MEMORIA**
7. **FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA**
8. **DESIGN ESTETICO E MINIMALISTA**
9. **AIUTARE GLI UTENTI NELLA GESTIONE DI SITUAZIONI ERRONEE**
10. **FORNIRE AIUTO E DOCUMENTAZIONE**

Cognitive Walkthrough (immedesimarsi nella testa dell'utente)

Nel cognitive walkthrough l'idea è quella di immedesimarsi nell'utente, immaginando quali possano essere i suoi comportamenti, allo scopo di ottenere **informazioni utili** su:

- **problemi nei task considerati**
verificare discrepanze tra utenti e progettisti riguardo lo svolgimento dei task;
- **problemi di apprendimento**
valutare la facilità di apprendimento dell'interfaccia;
- **problemi di progettazione**
identificare errori nella scelta delle parole o casi di feedback inadeguato.

All'esperto viene data una lista di task (azioni) che deve fare l'utente e gli diciamo anche che tipo di utente immaginarsi. Gli esperti devono farsi questa passeggiata, eseguono la prima azione e subito dopo averla svolta devono rispondere alle domande, poi fanno la seconda azione e così via. Il lavoro dell'esperto è completamente scritturato. Produce una documentazione più voluminosa.

Domande da porsi:

- L'utente identificherà l'azione da fare per raggiungere un certo obiettivo?
- L'utente noterà che l'azione corretta è disponibile?
- L'utente assocerà l'azione corretta con l'effetto che vuole raggiungere?
- L'utente sarà in grado di interpretare il feedback che riceverà?

Esigenze di help utente

- Esplorazione: "Cosa posso fare con questo sistema?"
- Definizione/descrizione: "Che cos'è/a cosa serve questo?"
- Svolgimento compiti: "Come faccio a fare questo?"
- Diagnostica: "Com'è potuto accadere questo?"
- Identificazione di stato: "Dove sono?"

La scelta del metodo di valutazione

Scegliere il metodo di valutazione dell'usabilità dipende da vari fattori:

- **in quale fase del ciclo si effettua e su cosa si svolge** modello, prototipo, implementazione completa;
- **stile di valutazione** con/senza utenti e laboratorio/in campo;
- **livello di soggettività o oggettività**;
- **tipologia di misure** fornite quantitative o qualitative;
- **informazione fornita**;
- **immediatezza della risposta**;
- **livello di interferenza e le risorse richiesti**.

Gli strumenti di supporto alla valutazione di usabilità

Gli strumenti di valutazione di interfacce possono essere di due tipologie:

- **basati su ispezione** mirano a verificare che le linee guida siano state rispettate; Approccio usato per verificare l'**accessibilità** delle applicazioni piuttosto che la loro usabilità.
- **basati su analisi del comportamento dell'utente** guardare il comportamento dei soggetti, segnarsi le osservazioni e usare l'orologio per avere informazioni temporali. Utilizzato nella valutazione dell'**usabilità**. Vi è però la chiara necessità di un supporto automatico per l'osservazione degli utenti

Valutazione di Usabilità Remota

La **valutazione di usabilità remota** è una tipologia di valutazione in cui gli utenti sono separati in tempo e/o spazio dai valutatori e che consente di valutare il comportamento degli utenti nei loro ambienti abituali, dove si comportano in modo più naturale.

Buona idea di valutazione remota: Beta di Office che quando si usava compariva nella barra sotto due icone, due faccine una verde e una rossa.

- Quando ti trovi davanti a qualcosa che ti piace/bella schiaccia la faccina verde
- Quando ti trovi di fronte ad un problema schiaccia la faccina meno contenta, quella rossa. In questo caso si apriva una finestra con uno snapshot della schermata accompagnata da un'area di testo in cui bisognava spiegare qual era il problema.

I metodi sono:

- **osservazione remota** (esempio: video-conferenza);
- **questionari remoti**;
- **incidenti critici riportati dall'utente**;
- **collezione e analisi automatica dei dati**.

Una particolare tipologia di collezione e analisi automatica dei dati è quella dei **log dei server**, da cui si può ottenere:

- **la sorgente della richiesta** (indirizzo IP),
- **data e ora** della richiesta,
- **pagina richiesta**,
- **codice di stato**,
- **numero di byte**,
- **referrer** (da quale pagina si è acceduto),
- **piattaforma utente**,
- ...

C'è una differenza tra le informazioni **ottenibili** e quelle che in realtà **vorremmo ottenere**, come:

- **chi effettivamente (persona umana) ha visitato il sito**;
- **il cammino effettuato nel sito**;
- **quanto tempo i visitatori passano su una pagina**;
- **dove i visitatori lasciano il sito**;
- **il successo delle attività dell'utente nel sito**.

Un'alternativa è quella di utilizzare log lato browser, in cui alcune di queste informazioni sono recuperabili.

Uno degli strumenti più conosciuti che supportano l'analisi dei log dei server è Google Analytics che fornisce report e grafici.

Movimenti oculari

Un'altra importante fonte di informazione per la valutazione di usabilità sono i **movimenti oculari**:

- **saccadi** movimenti che l'apparato oculomotore può compiere per spostare l'asse visivo durante l'esplorazione di una scena; Sono i movimenti veri e propri dell'occhio.
- **fissazioni** pausa tra due saccadi successive, intervallo durante il quale viene acquisita l'informazione visiva; Momento in cui l'occhio è fermo.
- **scanpath** tracciato bidimensionale che gli occhi compiono.

Nelle analisi dei movimenti oculari si considerano:

- **durata delle fissazioni** lunghe fissazioni indicano che l'utente spende troppo tempo nell'interpretare ciò che sta fissando;
- **numero di fissazioni** indica gli sforzi che l'utente compie per elaborare la zona in esame;
- **durata dello scan path** misura di produttività, confrontata con quella ottimale;
- **rapporto tra saccadi e fissazioni** permette di confrontare la percentuale di tempo impiegata nella ricerca (saccadi) con quella durante la quale si acquisiscono informazioni (fissazioni).

L'**eye-tracker** consente di rilevare automaticamente dove guarda l'utente fornendo indicazioni sulle zone in cui l'utente si sofferma di più con lo sguardo.

Alla fine di una sessione registrata si possono ottenere vari tipi di report, compreso un video con in sovrapposizione i punti dove l'utente ha guardato, con cerchi la cui larghezza è proporzionale al tempo in cui l'utente ha fissato il punto corrispondente

I volti attraggono l'attenzione delle persone, mentre non è scontato che l'utente vada a leggere le scritte alla fine.

Visualizzazione heat-map: più l'area è calda (colore rosso/arancione) più quella zona è stata guardata.

L'ESPERIENZA DELL'UTENTE

La user experience è un termine coniato per descrivere **quello che prova una persona quando interagisce o immagina di interagire** con un prototipo, un prodotto finito, un sistema od un servizio. Inizia già quando pensiamo ad un prodotto, iniziamo già a provare delle sensazioni anche se guardiamo una foto del prodotto.

L'UX oltrepassa i limiti di altri termini come "interfaccia utente" e "usabilità" in quanto comprende tutti gli aspetti dell'esperienza che le persone hanno con i sistemi interattivi.

Ci sono 3 **livelli di esperienza** con la tecnologia basati sulle risorse fisiologiche e psicologiche mobilitate dall'utente durante l'interazione:

1. **viscerale** si tiene conto del fatto che siamo soliti ricevere e interpretare gli stimoli che ci provengono dal mondo esterno in modo automatico e immediato. Quando diciamo che un'interfaccia è bella ci riferiamo appunto di un giudizio nato a questo livello; è la reazione immediata senza ragionamenti a ciò che vediamo.
2. **comportamentale** ci si focalizza sull'uso del sistema e quindi sulla prestazione. A questo livello si possono esaltare o limitare le reazioni viscerali e riflesse.
3. **riflessivo** vi è un processo di elaborazione meno immediato che considera gli aspetti culturali e il significato dell'uso di un prodotto. È un livello di elaborazione dell'informazione conscio e capace di trattare ricordi ed esperienze passate. Sono sensazioni che nascono con un processo di ragionamento, richiedono tempo.

I tempi dell'esperienza

L'esperienza prima e dopo l'uso

Le esperienze con le tecnologie hanno inizio **prima del loro utilizzo** in quanto una tecnologia, o l'immagine che vediamo di essa, può incuriosire, emozionare, indurre risposte "viscerali", lasciar immaginare le cose che faremmo avendola a nostra disposizione.

Inoltre siamo influenzati anche dall'uso precedente di oggetti simili o dal brand dell'oggetto.



Nell'**uso esperto** l'utente fa delle cose nuove a cui noi sviluppatori non avevamo previsto/pensato, questa fase è utile perché si può introdurre quella nuova funzione nella release successiva. La fase **abbandono** ci permette di capire perché l'utente ha abbandonato l'uso.

Le **varie dimensioni dell'esperienza d'uso** possono essere valutate durante tutto il ciclo di vita di un prodotto, già dai primi "rumors", dove l'esperienza dell'utente si studia attraverso schizzi, disegni, brainstorming, interviste e questionari. Poi, dai primi prototipi, si può coinvolgere l'utente target in test di laboratorio e sul campo. Più il prodotto avanza di fasi nel ciclo di vita, e più diventa complicato eseguire delle modifiche, e queste valutazioni serviranno maggiormente per scopi di verifica.

L'**acceptance** è il livello generale di accettazione di una tecnologia da parte di un utente. **TAM (Technology Acceptance Model)**: modello che concettualizza la fase di anticipazione dell'uso della tecnologia, che cerca di identificare i fattori che portano all'intenzione d'uso, che è un passaggio preliminare all'uso effettivo del sistema.

- L'**utilità percepita** è il grado in cui una persona crede che un certo artefatto possa migliorare la sua performance.
- La **facilità d'uso percepita** è il grado in cui una persona ritiene essere privo di difficoltà l'uso di un prodotto o di un servizio.



Le risposte dell'utente sono generalmente raccolte tramite tecniche di self-report con domande del tipo:

- **utilità percepita**
 - L'uso della [tecnologia x] mi permette di migliorare le mie performance?
 - L'uso della [tecnologia x] velocizza l'esecuzione dei compiti che deve svolgere?
- **facilità d'uso percepita**
 - Ho bisogno di consultare il manuale prima di compiere [operazione x]?
 - Trovo facile utilizzare la [funzione x] per ottenere [y]?

Si utilizzano dei questionari per chiedere all'utente quanto è soddisfatto di certi aspetti del nostro prodotto (qualità, processo di pagamento, tempi di risposta, etc.). Si chiede di scegliere anche degli aggettivi per descrivere il prodotto, se comprerebbero il prodotto se fosse sul mercato.

L'esperienza durante l'interazione

Soddisfazione

La soddisfazione è il grado con cui gli utenti giudicano **quanto le tecnologie incontrano le loro esigenze**.

Le ricerche sulla soddisfazione hanno come obiettivo una misura generale di soddisfazione chiamata **Overall User Satisfaction** il quale è un agglomerato di diverse dimensioni come: per esempio, accuratezza, facilità d'uso, piacevolezza, coinvolgimento, divertimento o attrattiva.

La **piacevolezza** può essere considerata una componente della soddisfazione legata all'esperienza sensoriale, alle emozioni positive e alla qualità edonica del prodotto.

Flusso

Il **flusso**, o psicologia dell'esperienza ottimale, è uno stato di motivazione intrinseca in cui le persone si trovano a essere **completamente immerse in compiti** di una certa difficoltà per una gratificazione legata all'esecuzione dell'attività stessa.

I **fattori caratterizzanti** lo stato di flusso sono:

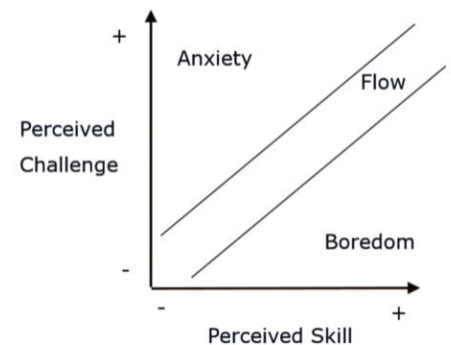
- **Gratificazione** dall'esperienza.
- **Consapevolezza** dell'individuo verso **gli obiettivi**.
- **Bilanciamento** tra **abilità personali** e **difficoltà** del compito.
- **Forte concentrazione**, attenzione sostenuta.
- **Abbandono** dei problemi e dei pensieri che possono interferire con le azioni. (Es: se l'utente pensa al dover pagare bollette etc... allora non è nel flusso)
- **Perdita** della consapevolezza del sé e della realtà circostante.
- **Percezione** alterata del passare del tempo.

Sui due assi ho come la persona si trova di fronte ad un compito. Sull'asse **y** ho la **"sfida percepita"**, cioè, **quanto percepisco quello che devo fare come una sfida** (se sono vicino al meno la percepisce come una piccola sfida se sono vicino al + la percepisce come una grande sfida). Sull'asse **x** c'è la **"percezione delle abilità"**, cioè, **quanto sono abile a svolgere questa attività** (se sono sui livelli bassi non mi sento abile/ bravo a svolgere il compito, se sono sui livelli alti sento di avere grosse abilità)

In base a questi due valori **si crea un punto** all'interno di un grafo, ad esempio se l'utente ha alte abilità e la sfida è piccola l'utente tende ad annoiarsi. In generale, l'utente si annoia quando percepisce di avere della **abilità molto più grandi rispetto alla sfida** che deve affrontare. Viceversa, se la **sfida è molto più grande** e l'utente sente di avere poche abilità, **allora va in uno stato di ansia**.

Il **Flow** è l'equilibrio tra le due dimensioni, quando l'utente sente di avere delle abilità commisurate alla difficoltà della sfida.

La misurazione del flusso può essere fatta interrompendo ad intervalli casuali l'uso dell'utente ponendogli domande sulle sensazioni che stanno provando, anche se è un metodo influenzato dal preciso momento in cui è avvenuto l'interrupt.



Coinvolgimento

Il coinvolgimento dell'utente (**engagement**) è una dimensione dell'esperienza d'uso (UX) che presuppone che l'utente sia **coinvolto, curioso, motivato, attento** e percepisca un buon livello di **controllo** sulla situazione.

La capacità di coinvolgere l'utente è una prerogativa fondamentale dei videogiochi (grafica, musiche, suoni, effetti speciali), tutto deve essere pensato per rendere l'esperienza sempre più coinvolgente e completa. Grazie al coinvolgimento offerto dai videogiochi alcuni sviluppatori hanno pensato di integrare all'interno di essi contenuti seri e importanti (**serious-game**).

Il coinvolgimento può assomigliare per certi aspetti al flusso, ma a differenza di esso **non richiede che l'utente arrivi a perdere consapevolezza di sé e della realtà fisica**, e non può essere legato a un obiettivo. Sostanzialmente una versione più debole del flusso.

Variabili influenti sono: l'estetica, l'attrattiva sensoriale, alcuni aspetti affettivi (emotivi), il tipo e il livello di sfida intrinseca, la motivazione.

Particolare interesse nell'ambito dei videogame, dei sistemi di supporto all'apprendimento, del training, nello shopping on-line.

Presenza

La presenza è una dimensione dell'esperienza dell'utente che **si può tradurre come "la sensazione di essere nello spazio mediato"** ossia in un ambiente circostante diverso da quello in cui si trova il nostro corpo.

Si è iniziato a studiarla insieme all'uso delle realtà virtuale e 3D per poi estendersi ai media e altre interfacce, come ad esempio a supporto di sale emergenza per distrarre dal dolore alcuni pazienti.

Ad esempio, la presenza è anche utilizzata per ridurre il dolore di persone gravemente ustionate, distraendole dal mondo reale e proponendo loro un mondo virtuale fatto di neve e ghiaccio. Gli studi in questo ambito cercano di verificare se c'è o meno presenza, e quali sono gli elementi dell'ambiente o il grado di realismo che facilitano l'emergere di una sensazione di presenza.

Per valutare la presenza si usano dei questionari, il più utilizzato è l'IPQ:

ESEMPIO: IPQ Presence Questionnaire	
http://www.igroup.org/pq/ipq/download.php	
In the computer generated world I had a sense of "being there" not at all--very much	I was not aware of my real environment. fully disagree--fully agree
Somehow I felt that the virtual world surrounded me. fully disagree--fully agree	I still paid attention to the real environment. fully disagree--fully agree
I felt like I was just perceiving pictures. fully disagree--fully agree	I was completely captivated by the virtual world. fully disagree--fully agree
I did not feel present in the virtual space. did not feel--felt present	How real did the virtual world seem to you? completely real--not real at all
I had a sense of acting in the virtual space, rather than operating something from outside. fully disagree--fully agree	How much did your experience in the virtual environment seem consistent with your real world experience? not consistent--moderately consistent--very consistent
I felt present in the virtual space. fully disagree--fully agree	How real did the virtual world seem to you? about as real as an imagined world--indistinguishable from the real world
How aware were you of the real world surrounding while navigating in the virtual world? (i.e. sounds, room temperature, other people, etc.)? extremely aware--moderately aware--not aware at all	The virtual world seemed more realistic than the real world. fully disagree--fully agree

Aspetti emozionali dell'esperienza

Ruolo delle emozioni

Le emozioni **interagiscono in modo importante con la parte più logica del nostro cervello**, aiutandoci nelle decisioni nei comportamenti, anche se spesso siamo convinti di prendere decisioni basate su ragionamenti logici e coscienti.

Lo studio delle emozioni: principali teorie e approcci

È stato affrontato in modo importante nella Psicologia. Queste indagini sono fondamentali nello studio della User Experience, in quanto l'esperienza d'uso a volte consiste proprio nell'essere coinvolti emotivamente. La ricerca in quest'ambito è resa difficile dalle migliaia di variabili presenti a livello soggettivo dell'utente. Inoltre, è già difficile trovare un termine che esprima il tipo di emozione che proviamo. Queste difficoltà si traducono nel fatto che due persone possono categorizzare in due emozioni uguali due reazioni fisiologiche totalmente diverse.

- **teoria periferica** la radicazione biologica delle emozioni è nei visceri, la reazione viscerale agli stimoli esterni viene identificata, sentita e trasformata in un'esperienza soggettiva;
- **teoria centralista** le emozioni sono attivate da meccanismi residenti a livello del sistema nervoso centrale, nel talamo e nell'amigdala, una sorta di centralina emotiva presente nel cervello;
- **teoria cognitivo-attivazionale** presuppone che le emozioni siano determinate da due componenti distinte ma connesse tra loro:
 - **una fisiologica** che permette l'attivazione dell'organismo attraverso il sistema nervoso periferico;
 - **una cognitiva** che riconosce, elabora, etichetta e valuta l'esperienza soggettiva.
- **teorie psicoevolutionistiche** ipotizzano che le emozioni sono legate all'esistenza di scopi universali presenti in tutti gli esseri umani e orientati alla sopravvivenza della specie e degli individui, emozioni primarie ed emozioni secondarie.
- **teorie dell'appraisal** le emozioni sono immaginate dipendenti da come le persone interpretano gli stimoli e la situazione, quindi soggettive e diverse da persona a persona, anche a parità di stimolo iniziale;

Il tentativo di verificare tesi ha fatto progredire lo studio delle **espressioni facciali**, ritenute un segnale delle emozioni. Ogni singola emozione genera la produzione di una specifica espressione facciale.

Tecniche e metodi per lo studio degli aspetti emozionali

Per comprendere diversi aspetti della misura delle emozioni si possono usare gli **spazi emotivi**, ossia una piano cartesiano che mette in relazione

- intensità dell'arousal
 - L'arousal è una misura non categoriale delle emozioni che **comunica l'intensità dell'emozione**.
- valenza dell'esperienza emozionale

Questo permette di generare uno spazio affettivo detto **circomplesso**, nel quale è possibile collocare molte delle nostre emozioni.



Il **PANAS** (Positive and Negative Affect Schedule) è un test dello stato emozionale diviso in due sottoscale positiva e negativa e composto da 20 aggettivi che il partecipante deve valutare in base al proprio stato emotivo.

Parametri comportamentali:

- **espressioni facciali**
 - catturate spesso con telecamere, a volte 3D, che poi vanno ad analizzare l'espressione per interpretare l'emozione;
 - catturate con elettromiografia facciale, che permette la rilevazione dei più minimi intenti di movimento, anche al buio.
- **tono della voce**
analizza il tono della voce dell'utente, utile per registrare le emozioni nella tecnica del think-aloud;
- **dilatazione pupillare**
data la reazione sia in caso di emozioni positive sia negative può essere usato per misurare l'arousal;
- **gesti, movimenti, postura.**

La misurazione di tali parametri suscita ovvie preoccupazioni sulla privacy.

Le misure fisiologiche nello studio delle emozioni

Le misure fisiologiche ([già viste nel capitolo delle periferiche per la misurazione di parametri biometrici](#)) sono in grado di dare alcune indicazioni sullo stato emotivo e sull'attivazione delle persone, specialmente quando correlate a eventi o azioni che l'utente compie e quando rafforzate da altri tipi di misura (self-report, analisi delle reazioni visibili).

La misura dell'esperienza e i self report

Questionari

La tecnica del questionario è un metodo molto adottato per ottenere **informazioni in modo veloce e poco costoso**, anche se presenta alcune debolezze teorico-metodologiche.

I dati dei questionari sono detti **"auto-riportati"** (self-report) perché ricavano informazioni sull'esperienza dell'utente chiedendo all'utente stesso di riferire le caratteristiche di tale esperienza, senza che si possa osservare direttamente nessun indizio di tale esperienza dall'esterno., e spesso richiedendo che l'utente si ricordi le sensazioni provate.

Esistono tecniche che misurano il grado di attendibilità dei questionari.

Questionari con risposte categoriali

Si tratta di domande la cui **risposta** è data scegliendo **tra un numero limitato di risposte** (es. SI/NO), in alcuni casi è possibile avere già delle risposte predefinite o rispondere con più di una risposta.

Questionari che utilizzano una "scala di risposta"

Anche in questo caso si tratta di domande a cui l'utente deve rispondere **scegliendo tra opzioni diverse**, che però devono poter essere mappabili su una dimensione continua, valutando se omettere la posizione neutrale quindi obbligando l'utente a prendere posizione.

Esistono due **tipologie di scale**:

- **likert** chiede di esprimere il grado di accordo con un'affermazione elementare contenuta nella domanda;
- **differenziale semantico** chiede al rispondente di posizionare il target della propria valutazione su una scala i cui estremi sono rappresentati da due aggettivi opposti.

Risposte aperte

Alle domande a risposta aperta si può **rispondere liberamente** e vengono spesso abbinate a una domanda a scelta multipla per:

- approfondire le ragioni che hanno portato alla scelta di una o più possibilità di risposta;
- aggiungere un'opzione di scelta nel caso si vogliano aggiungere risposte non considerate tra le opzioni di risposta previste dallo sperimentatore.

Molto potenti in quanto permettono di ottenere **risultati inaspettati**, ma non permettono una facile raccolta automatica di informazioni.

Ranking

I questionari che si servono di scale di ranking richiedono che l'utente formuli una **classifica tra categorie di risposte**, ordinandole dalla prima all'ultima secondo un criterio.

ACCESSIBILITÀ E DESIGN UNIVERSALE

Accessibilità

- Definizione secondo il W3C: **“La capacità di un sistema di essere acceduto efficacemente da utenti diversi in contesti diversi**, qualsiasi sia il loro hardware, software, lingua, cultura, posizione, o capacità fisica o mentale”.
- Definizione secondo la Legge Stanca: **“La capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni**, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”.
- Definizione secondo ISO 9241-171: **“L’usabilità di un prodotto, servizio, ambiente strumento, per persone con un diverso raggio di capacità”**.

La legge italiana sull’accessibilità

2004. **legge Stanca** “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”;

2005. **decreto Ministeriale** “Requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici”: sancisce le 22 linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità dei siti, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tal fine;

2013. aggiornamento delle disposizioni (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013)

2020: attuazione della Direttiva UE 2016/2102, emanazione delle "Linee Guida sull’Accessibilità degli strumenti informatici”

2023: Relazione dell’Italia all’Unione Europea: criteri W3C più frequentemente violati negli attuali siti Web e App pubbliche italiane

Tipologie di disabilità

- Disabilità visiva
 - L'utente è ipovedente: vede qualcosa, non a sufficienza da discriminare cosa c'è sullo schermo.
SOLUZIONE: ingrandire lo schermo
 - L'utente è cieco: tutta l'informazione che veniva fornita sul monitor va spostata su un altro senso.

Bisogna sfruttare udito e tatto.

- Spostare sul tatto: usare il braille
- Spostare sull'udito: screen reader, voice browsers. Finché c'è del testo lo screen reader può leggerlo, ma con immagini? Bisogna fornire testo descrittivo delle immagini così che l'utente possa leggerlo

- Disabilità uditiva
 - L'utente sente ancora qualcosa ma molto poco
 - L'utente è sordo

Verrebbe da dire che basta sottotitolare. Problema: alcune persone sono state formate sulla lingua italiana, leggono i sottotitoli o il labiale.

- La maggior parte delle persone sorde però usa la lingua dei segni del proprio stato, la quale ha una grammatica diversa dalla lingua dello stato.
 - Caso più complicato. L'ideale è avere un personaggio 3D che comunica nella lingua dei segni, ma ancora non si è arrivati ad una versione perfetta. Non esiste un sw che legge un testo in una lingua e lo traduce perfettamente in una lingua dei segni
 - NB: ogni nazione ha una sua lingua dei segni
- Disabilità motoria: numero di variabili molto maggiore. Ogni parte del corpo può presentare o meno delle limitazioni. Non esiste categoria 1,2,3... come prima. Ci sono decine/centinaia di possibilità. In secondo luogo, anche considerando le singole parti del corpo ci sono delle variabili
 - Livello di controllo che la persona ha su quella parte del corpo
 - Forza che la persona può esercitare

Non ci sono soluzioni universali, bisogna fare una cosa abbastanza specifica

- Es: utente senza braccia. Devo usare qualcosa su cui l'utente ha controllo. Es: eye-tracking -> alto affaticamento visivo. Molto lenta la velocità di scrittura (tenere fisso lo sguardo per un po' per scrivere una lettera. Se no comandi vocali... Alternativamente con i piedi: tastiera con tasti enormi, foot-mouse)
 - Es: utente paralizzato che possono muovere solo la bocca
 - Mappare i movimenti del mouse con quelli delle labbra o della lingua.
 - mouse che si opera con la lingua, si soffia per cliccare
 - Alcune periferiche si possono già comprare (tastiere big keys...)
- Disabilità cognitiva: Ne esistono diversi tipi. Esempio:
 - Autismo (per quanto sia un intero spettro (dal non poter mai imparare a leggere e scrivere al laurearsi in informatica)
 - Degrado cognitivo che avviene dopo una certa età. Anche lì, vari gradi.

Ragionamenti simili a quelli fatti alla disabilità motoria. Qui ci si pone problemi su quante informazioni esporre, come esporle

Le tecnologie assistive

Le tecnologie assistive sono degli strumenti informatici specifici in grado di **sostituire o potenziare le capacità limitate di una determinata disabilità**, sono quindi strumenti hardware/software a supporto della persona disabile per accedere all'informazione erogata dai sistemi informatici.

Tipo di disabilità	Applicazioni che creano problemi ai disabili	Soluzioni tecnologiche
Disabilità della vista	Interfacce grafiche (bancomat, macchine per la distribuzione di biglietti, ecc.)	Lettori di schermo, ingranditori di schermo, tastiere Braille
Disabilità dell'udito	Telefonia fissa e mobile, sistemi di risposta vocale	Telefoni testuali, e-mail, apparecchi acustici per l'amplificazione del suono
Disabilità della vista e dell'udito	Interfacce grafiche, telefonia fissa e mobile, sistemi di risposta vocale	Lettori di schermo, telefoni testuali in combinazione con una tastiera Braille
Disabilità motoria	Interfacce grafiche, uso del mouse, telefonia fissa e mobile	Programmi di controllo con speciali funzioni di interazione; comandi vocali; tastiere speciali
Disabilità cognitiva, danni cerebrali, difficoltà di lettura	Chioschi informativi, sportelli automatici, telefoni, interfacce grafiche	Interfacce utente con specifiche caratteristiche basate su disegni

Caso di SLA ed altre disabilità motorie

Leggere i segnali che provengono dal cervello e cercare di tradurli in istruzioni per il computer. Per ora funziona solo con input binari. Bisognerebbe fare interfacce utilizzabili in maniera binaria. Tutti i compiti di input vanno trasformati in compiti di selezione, faccio click quando arrivo dove voglio. La selezione binaria velocizza la cosa.

Quando si usa la brain computer interface? Quando non si ha più il controllo di niente. La persona guarda lo schermo, ci sono degli elementi che lampeggiano, io desidero selezionarne uno. Si sfrutta un fenomeno per cui quando desideriamo qualcosa, es: "voglio che lampeggi la m", lampeggiano tutte le lettere in sequenza, quando lampeggia la m il cervello produce un'onda, la p300, che può essere rilevata. La velocità di scrittura scende ancora di più. Per avere un segnale decente gli elettrodi vanno incollati sulla testa, ogni 2-3 h la sostanza degenera.



Il p300 è una possibilità. Seconda possibilità: rilevare il desiderio di muovere un arto. "Adesso stringo la mano"; a livello fisico non succede niente, ma si attivano le zone adibite a quello. Posso rilevare questi comandi. Stato dell'arte attuale delle cose.

Neuroprotesi

Velocizzare le operazioni, far tornare a velocità simili a quelle dell'uso medio del computer. Invece che cercare di raccogliere i segnali elettromagnetici che escono dal cervello, qui l'idea è di inserire i sensori DENTRO al cervello. Permetterebbe di rilevare con precisione anche i singoli neuroni. Comandi molto più precisi, veloci. Per altri scopi esistono già (es: avvisare una persona che sta per avere un attacco epilettico)

Le Web Content Accessibility Guidelines 2.0

Le WCAG 2.0 fanno riferimento **all'interazione tra utente e i contenuti che il web propone**, prescindendo dalla forma che essi assumono e dalla tecnologia utilizzata per veicolare tali contenuti.

I quattro **principi universali dell'accessibilità** sono:

- **percepibilità** le informazioni e gli elementi che costituiscono l'interfaccia utente devono essere presentati in modo che siano facilmente percepiti dagli utenti indipendentemente dalla loro disabilità;
- **utilizzabilità** gli elementi dell'interfaccia utente e la navigazione all'interno del sito devono essere facilmente utilizzabili e non devono richiedere agli utenti azioni che qualcuno di loro potrebbe non essere in grado di eseguire;
- **comprensibilità** le informazioni e il funzionamento degli elementi dell'interfaccia utente devono essere comprensibili da tutti gli utenti senza alcuna difficoltà;
- **robustezza** il contenuto deve essere sufficientemente robusto per essere interpretato in modo affidabile dalla maggior parte dei programmi utente, comprese le tecnologie assistive.

Dai quattro principi discendono le 12 linee guida che forniscono gli **obiettivi di base** su cui progettisti e sviluppatori dovrebbero lavorare per rendere il contenuto più accessibile agli utenti con diverse disabilità.

Dato che le linee guida non sono verificabili, sono stati definiti per ciascuna linea guida un **insieme di criteri di successo** quali definiscono le caratteristiche e le funzionalità che deve avere una pagina web per poter affermare che la linea guida sia soddisfatta.

Ogni criterio ha associato un **livello di conformità** che definisce il grado di accessibilità del sistema informatico che si sta sviluppando:

- **criteri di livello A** devono essere necessariamente soddisfatti;
- **criteri di livello AA** dovrebbero essere soddisfatti per assicurare un livello medio di accessibilità;
- **criteri di livello AAA** possono essere soddisfatti per raggiungere il livello massimo di accessibilità nella pagina web.

Per ciascuna linea guida e criterio di successo sono state fornite una serie di **tecniche divise in due categorie**:

- **sufficienti** per soddisfare il criterio di successo;
- **consigliate** vanno oltre ciò che viene richiesto e consentono di rispettare le linee guida a un livello più alto.

Principio	Linea Guida
Percepibilità	1. alternative testuali fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto che non sia testuale, in modo che questo possa essere trasformato in altre forme fruibili secondo le necessità degli utenti, come stampa a caratteri ingranditi, Braille, sintesi vocale, simboli o un linguaggio più semplice; 2. tipi di media temporizzati fornire alternative per i tipi di media temporizzati; 3. adattabile creare contenuti che possano essere rappresentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdere informazioni o la struttura; 4. distinguibile rendere più semplice agli utenti la visione e l'ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.
Utilizzabilità	1. accessibile da tastiera rendere disponibili tutte le funzionalità tramite tastiera; 2. adeguata disponibilità di tempo fornire agli utenti tempo sufficiente per leggere e utilizzare i contenuti. 3. convulsioni non sviluppare contenuti che possano creare attacchi epilettici. 4. navigabile fornire delle funzionalità di supporto all'utente per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione.
Comprensibilità	1. leggibile rendere il testo leggibile e comprensibile; 2. prevedibile creare pagine web che appaiano e che siano prevedibili; 3. assistenza nell'inserimento aiutare gli utenti a evitare gli errori e agevolarli nella loro correzione.

Robustezza	1. compatibile garantire la massima compatibilità con i programmi utente attuali e futuri, comprese le tecnologie assistive.
------------	---

Valutazione di accessibilità

Come rappresentato nel capitolo sullo [sviluppo dei sistemi interattivi](#), è importante prendere in considerazione gli aspetti sull'accessibilità sin dagli inizi dello sviluppo del sistema.

Possono essere usati metodi diversi:

- **metodi di ispezione** il valutatore utilizza strumenti software automatici o semiautomatici (es. A-Checker) che validano la sintassi del linguaggio utilizzato e dei fogli di stile, restituendo poi la lista dei problemi riscontrati;
- **metodi che coinvolgono gli utenti reali** gli utenti verificano la chiarezza di linguaggio e facilità di navigazione.

La **Legge Stanca** prevede due tipi di valutazione:

- **verifica tecnica** operata da uno o più esperti di fattori umani anche con l'ausilio di strumenti informatici;
- **verifica soggettiva** effettuata coinvolgendo l'utente disabile del sito web.

2018: Aggiornamento WCAG alla versione 2.1

Aggiunti nuovi criteri, soprattutto per il mobile (es: con il touchscreen, il fatto che certi servizi richiedano gesti complessi, è impossibile per certe disabilità)

WCAG 2.1 fornisce poi 17 criteri di successo aggiuntivi per:

- accessibilità mobile
- persone ipovedenti
- persone con disabilità cognitive e di apprendimento

Ottobre 2023: Aggiornamento WCAG alla versione 2.2

WCAG 2.2 fornisce poi 9 criteri di successo aggiuntivi per:

- Navigazione
- Modalità di input
- Help ed assistenza all'utente



Design universale

Bollino richiedibile all'AGID, mandandogli la documentazione sull'accessibilità del proprio sito

Il **design universale** viene definito come "il processo di progettazione di prodotti e ambienti che possano facilmente essere usati da più persone in diverse situazioni".

Utilizzabile da TUTTI: persone con disabilità, diverso grado di istruzione, diverso contesto culturale, diverso genere, diversa forma corporea, diversa età.

Un gruppo di ricercatori a fine anni '90 ha definito 7 principi generali di design universale:

- **equità d'uso** occorre realizzare un prodotto che sia utile a tutte le persone con capacità diverse;
- **flessibilità d'uso** il prodotto deve supportare le diverse abilità e preferenze individuali e adattarsi alle diverse modalità d'uso dell'utente;
- **uso semplice e intuitivo** l'utente deve comprendere l'uso del prodotto indipendentemente dall'esperienza, conoscenza, lingua o livello di concentrazione;
- **informazioni facilmente percepibili** il prodotto deve comunicare l'informazione effettivamente necessaria tramite diverse forme a tutti gli utenti, indipendentemente dalle condizioni ambientali e

dalle capacità dell'utente;

- **tolleranza degli errori** il prodotto deve ridurre al massimo i pericoli e le conseguenze derivanti da azioni accidentali e non volute;
- **minimo sforzo fisico** possibile usare il prodotto efficientemente, in modo confortevole e con sforzo minimo;
- **dimensione e spazio adatti all'uso e all'approccio** il prodotto dovrebbe essere facilmente raggiungibile ed utilizzabile da qualunque persona indipendentemente da corporatura, postura e mobilità.

Ci sono situazioni dove è troppo difficile progettare qualcosa utilizzabile proprio da TUTTI. Il design universale dice che allora devi proporre una variante, in modo che sia comunque utilizzabile da tutti.

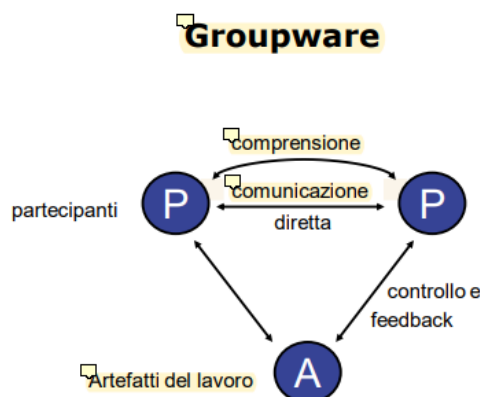
Recepito dall'informatica. Non solo dev'essere accessibile, ma deve anche andare oltre. Es: sito sulla fisica quantistica. Ci dev'essere sia una descrizione alla wikipedia, che un video fatto alla "presentiamo questo argomento ad un bambino", in modo che anche una persona con un bassissimo livello culturale possano accedere alle informazioni.

ASPETTI SOCIALI DELL'USO DELLE TECNOLOGIE

Comunicazione e interazione mediate

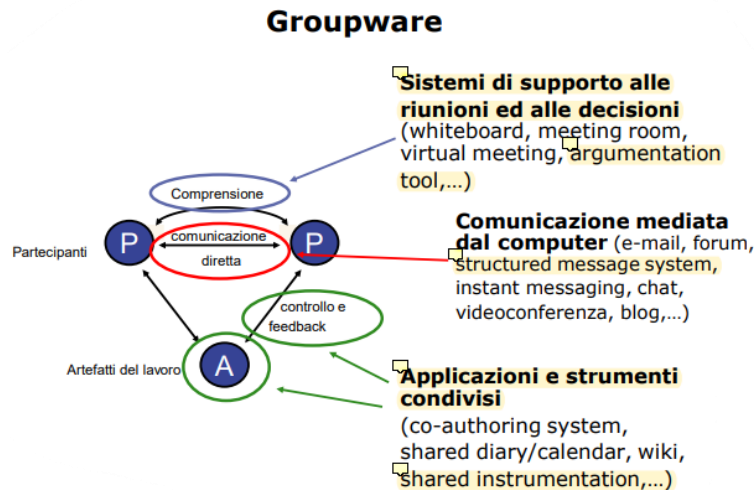
CSCW: Computer Supported Collaborative Work (il termine è un po' limitante, perché parla del lavoro. Alcuni hanno iniziato ad usare il termine.

GROUPWARE, SW pensato specificatamente per supportare n utenti a fare qualcosa assieme. L'usabilità assume un nuovo significato, devo anche tener conto delle modalità di comunicazione che le persone hanno. Se creo un sistema che le altera troppo, non verrà apprezzato.



- **Comprensione**: Passo in più rispetto al comunicare. Es: stiamo facendo una riunione, e ci sono funzionalità che ci tengono l'ordine del giorno, le conclusioni a cui stiamo giungendo... funzionalità per accertarsi che oltre al comunicare, ci siamo capiti

- **Comunicazione diretta:** I Sw hanno funzionalità di COMUNICAZIONE tra persone (messaggi, videoconferenze)
- **Artefatti del lavoro:** Costruiamo qualcosa (es: un libro). Controllare un file/qualcosa assieme. CAD cooperativi, word editor. Spiegare che parti non si ha capito, lasciare commenti...



- **Sistemi di supporto alle riunioni ed alle decisioni:** Avere intere sale riunioni digitali dove è possibile collaborare.
 - **Argumentation room:** Tenere traccia di quello che le persone hanno detto/fatto, per tenere la storia ed argomentare il perché si sono fatte determinate modifiche etc...
- **Comunicazione mediata dal computer**
 - **Structured message system:** Ad un messaggio si possono aggiungere etichette, tag.. Alcuni concetti introdotti ancora prima che Internet fosse pubblico. Campo To, campo CC... Se l'utente è nel campo To si sente obbligato a rispondere, se è nel campo CC meno
- **Applicazioni e strumenti condivisi:** Avere le info scritte da qualche parte, modificabili etc

Tipologie di comunicazione mediata

L'interazione tra individui si dice **mediata** quando avviene in un ambiente generato da una tecnologia che permette ai propri utenti di cercarsi, comunicare e lavorare pur essendo distanti nel tempo e/o nello spazio o che "aumenta" l'interazione tra utenti mettendo a disposizione strumenti e oggetti altrimenti non disponibili.

Per distinguere le diverse tipologie di ambiente mediato si utilizzano criteri basati sulle **coordinate spazio-temporali**:

- **utenti copresenti o remoti** gli utenti sono o meno collocati nello stesso spazio fisico;
- **interazione sincrona o asincrona** gli utenti sono o no presenti contemporaneamente nell'ambiente mediato;
- **presenza continua o discontinua** gli utenti sono presenti nell'ambiente mediato, quando il mezzo è attivo, sempre oppure solo durante specifiche sessioni di interazione;
- **terreno comune simmetrico o asimmetrico** gli utenti hanno accesso alle stesse informazioni su quello che stanno facendo gli altri utenti nell'ambiente mediato;
- **interazione persistente o volatile** il contenuto dell'interazione tra utenti è disponibile anche dopo la sua conclusione oppure si estingue alla sua conclusione.

- **direzione della comunicazione**
- **livello di pre-strutturazione dell'interazione:** Che limiti mi pone il SW.
 - Es: lunghezza del messaggio, Twitter ha una lunghezza max di tot caratteri...sistemi a turni che tolgono la parola
- **tipo di attività**

Perché si sceglie un tipo di mezzo?

Criteri per scegliere ed accettare un mezzo:

- **influenza sociale**
l'influenza che un gruppo di utenti esercita sui non utenti facendo affermazioni sul mezzo che usano, usandolo e elaborando norme che ne regolano l'uso;
- **presenza sociale**
il grado di vividezza della sensazione di presenza dell'utente con cui si comunica, è da scegliere quello più adatto per la situazione, che non ne dia né troppa né troppo poca;
- **massa critica di utenti**
il quantitativo di utenti che lo usano;
- **ricchezza del mezzo**
risolve le situazioni ambigue permettendone la comprensione attraverso feedback, cues, informazioni personalizzate e linguaggio vario, più ambigue sono le informazioni veicolate, più ricco deve essere il mezzo;
 - **teoria dell'espansione del canale**
se le esperienze col mezzo sono state povere (non ricche), si valuta il mezzo stesso come povero.

Il contesto d'uso

Una frequente **causa di insuccesso nell'introduzione di una nuova tecnologia** deriva dal trascurare il contesto in cui verrà utilizzata, e come andrà a modificare le attività correnti.

- **contesto sociale**
insieme delle relazioni sociali e delle pratiche e regole che le regolano;
 - esempio: un software con molteplici funzioni di collaborazione, dove però l'introduzione senza addestrare correttamente il personale, senza enfatizzare il nuovo modo di lavorare in gruppo continuando a premiare la produttività e successo individuale, ha neutralizzato l'introduzione della nuova tecnologia.
- **contesto politico**
in che modo la nuova tecnologia influenza il potere relativo e l'autonomia delle persone, togliendo potere peso decisionale e prestigio a chi conosceva gli strumenti precedenti;
- **infrastruttura**
insieme di risorse fisiche e umane necessarie a far funzionare un oggetto tecnologico;
 - ad esempio per fare smart working serve una buona banda internet.

La qualità dell'interazione mediata

Indici di valutazione

I vantaggi offerti da un mezzo nel supportare una certa attività collaborativa o comunicativa sono per lo più **valutati** attraverso indici di:

- **prestazione** (performance): Non si può più fare la valutazione classica, dove coinvolgiamo un utente alla volta. Dobbiamo coinvolgere un gruppo di utenti.
 - Es: programma di disegno condiviso. C'è un periodo iniziale dove prevale la dinamica della formazione del gruppo più che l'uso del sistema. Quindi questi test andrebbero svolti abbastanza a lungo
- **processo** misurano la qualità delle relazioni che si svolgono nell'ambiente mediato:
 - **posizione**: si basano sulla rete di legami che si crea tra gli utenti sono misurati da indici di **Social Network Analysis**.
 - **Partecipazione**: misurano in che proporzione relativa le persone contribuiscono alla comunicazione o al compito.

Modelli teorici

Reduced Social Cues (RSC) si occupa di analizzare quali sono tutti gli indizi che gli esseri umani usano per capirsi a vicenda nel mondo fisico, e vanno poi a ragionare nell'interazione digitale quali di questi indizi vengono usati

Comunicazione VERBALE

Comunicazione NON VERBALE: tutto ciò che non sono le parole scelte

Spazio personale: a che distanza ci poniamo dall'interlocutore. Per ogni persona che conosciamo, c'è un numero di cm che tendiamo a mantenere. Se la persona si avvicina di 10cm, mi allontano di 10cm per mantenere la distanza di comfort. A volte, a seconda del messaggio che vogliamo mandare, cambiamo la distanza per sottolineare qualcosa

Contatto oculare: non è costante tipicamente, ogni tanto si interrompe ma intermittenza lo si ricerca. Tramite il contatto cerchiamo di capire se è d'accordo o meno, se ci sta ascoltando. Quando la persona sta parlando riusciamo a capire il suo stato emotivo, le sue intenzioni...

Aspetti non verbali nell'uso della voce: stiamo dicendo delle parole, ma con un certo timbro, certe frequenze (mi altero e la voce scende o sale di frequenza). Timbro, frequenza, velocità, volume... Parole non presenti nel vocabolario (ehm, ah,...)

Gesti e linguaggio corporeo: si usano mani, espressioni facciali, e tutto il corpo, per far capire la forza del messaggio, sottolineare qualcosa...

Interazione fra persone guidata da canali non-verbali: gruppo di persone che parla in cerchio. Se un'altra persona vuole rispondere a chi sta parlando, tenderà a protendersi in avanti, fare un gesto, provare a buttare lì una parola...

Non c'è comunicazione non verbale se penso a chat, email, messaggi istantanei... Difficile percepire l'emozione dell'altra persona, la forza delle frasi. Le persone tendono ad usare un linguaggio più carico ma rimangono emotivamente più distaccate.

Social Identity DE-individuation (SIDE): A tutte le parole nelle interfacce viene assegnato un significato alle parole.

- Es: su facebook c'è la richiesta di amicizie. Nei primi tempi facevano le virgolette con le mani per dire "amico di facebook". Però allo stesso tempo, si costruivano rapporti di fiducia personali con sconosciuti online.
- C'è una idealizzazione, si vedono caratteristiche positive o negative senza che ci siano prove a supporto

Social Information Processing: Sui social crea una facciata di se, bisogna capire quanto è reale e quanto non lo è

TECNOLOGIE INTERATTIVE, EVOLUZIONE E SOSTENIBILITÀ

Dal paradigma dell'usabilità alla considerazione della sostenibilità

Il concetto di **sostenibilità**, è inteso come punto d'incontro di varie discipline, tra cui:

- **scienze ambientali** determinano ciò che è sostenibile in riferimento alle risorse disponibili, essendo queste valutate in base alla loro quantità e rinnovabilità;
- **scienze sociali** analizzano i comportamenti umani nei confronti delle risorse disponibili e determinano modelli organizzativi e normativi per consentire a tutti l'accesso queste risorse senza che si esauriscano;
- **scienze economiche** valutano cicli produttivi riferibili allo sfruttamento e alla produzione delle risorse, verso fini a vantaggio non immediato.

Le "ironie dell'automazione":

- Automatizziamo perchè gli umani commettono troppi errori, ma così facendo introduciamo nuovi tipi di errori.
 - Si sposta la problematica dall'errore umano ai bug (errore SW)
- Automatizziamo perchè gli umani hanno difficoltà a svolgere compiti complessi, ma così facendo introduciamo un compito ancora più complesso.
 - L'operatore deve fare monitoraggio sul funzionamento del computer. Se una persona si abitua ad osservare, sta svolgendo un compito più difficile del precedente: stare a guardare un computer e capire cosa sta succedendo non è banale. Inoltre, stando solo a guardare, l'operatore tende ad addormentarsi, distrarsi... -> FENOMENO DI COMPIACENZA. Un operatore stando giorno dopo giorno ad osservare, inizia a dare per scontato che tutto vada bene

- L'automazione dequalifica gli esseri umani proprio in quelle competenze per cui è ancora richiesta la loro presenza davanti al sistema automatizzato
 - Si chiede all'operatore di intervenire nelle situazioni più difficili (quelle in cui il SW non sa cosa fare), ma l'operatore non sa cosa fare perché ormai si è abituato solo a guardare.
 - Evitarlo: 1 volta all'anno piloti devono pilotare un aereo in maniera autonoma

Relazioni disarmoniche tra mente e tecnologia

Esempi di non sostenibilità individuale

Sovraccarico informativo

Le tecnologie producono stimoli, che se troppi rispetto all'esigenza operativa, non rendono proficuo l'utilizzo di quella tecnologia, che diventa non sostenibile. Molte applicazioni sovraccaricano la memoria dell'utente. Sommato con l'impressione di non avere tempo, i limiti dell'essere umano mi genera notevole stress.

- **data smog**
offusca la capacità di discernimento e non si è in grado di distinguere le conoscenze di cui si ha bisogno da quelle che possiamo tralasciare.
 - Es: paziente con una malattia che la cerca su Google -> 1ML di pagine. Non potrà mai leggerle tutte, ma non è facile capire quali esaminare. Si viene attratti da quelle che attraggono di più l'attenzione, ma non è detto siano quelle di qualità
- **information pollution**
Le informazioni e gli stimoli sono numerosi e superflui, ridondanti, inutili, non verificati, falsi o obsoleti, che intossicano i processi mentali. Alcune informazioni possono essere obsolete o false.

Sovraccarico informativo + Razionalità limitata = Comportamenti automatici

Esempi di comportamenti automatici basati su euristiche cognitive:

- Scelta della prima azione che ci viene in mente (euristica della disponibilità)
- Scelta dell'azione più frequentemente svolta da noi in passato
- Scelta dell'azione maggiormente scelta dagli "altri"

Il "**confirmation bias**": tendenza a rimanere legati ad un'idea che ci siamo fatti sulla base di informazioni preliminari, anche quando evidenze successive contraddicono quell'idea iniziale

- Dopo aver fatto uno sforzo per farci un'idea, non vogliamo cambiarla
 - Es del paziente con la malattia: legge tutta la prima pagina, legge la seconda, info ripetute, terza pagina ha info contrastanti: vengono ignorate/disregarded

Sovraccarico operativo

Le tecnologie possono sottoporre all'utente **troppe richieste operative rispetto alle sue capacità** e quindi l'utente deve coordinare i suoi processi cognitivi nell'esecuzione di più compiti simultaneamente, sfruttando la

capacità di automatizzare i processi eseguiti frequentemente, che spesso sono coinvolgenti conoscenze procedurali ([già trattate](#)).

Esistono due tipologie di multitasking, che si differenziano in base al coordinamento le attività:

- **sequenziale** eseguire in rapida successione solo parte dei diversi compiti;
- **parallelo** eseguire effettivamente diversi compiti in parallelo.
 - Vorremmo portare in avanti contemporaneamente varie azioni, il nostro cervello però ha tutta una serie di aree che sequenzializzano le azioni. Ogni volta che cambiamo attività dobbiamo ripristinare il contesto

Operare in modalità multitasking dipende da:

- **livello di competenze soggettivo** che può essere più o meno alto;
- **tipi di compiti da eseguire** che possono essere continui o discreti;
- **tipo di conoscenze coinvolte** che possono essere:
 - **procedurali**, spesso implicite risultano più facili da eseguire anche in circostanze di multitasking parallelo;
 - **dichiarative**, esplicite e consapevoli risultano più facilmente gestibili ma implicano un considerevole impegno attenzionale.



Esempi di non sostenibilità sociale

Il digital divide

Con il termine **digital divide** si intende il divario esistente tra i pochi che hanno accesso alle tecnologie informatiche ed i moltissimi che invece ne sono esclusi in maniera parziale o totale.

Sono stati individuati 4 **tipologie di digital divide**:

- **sociale** età, condizione familiare, genere, etnia e lingua;
- **economico** possibilità d'acquisto e quindi di accesso alle tecnologie e servizi;
- **politico** possibilità di stabilirsi in posizioni di controllo sociale e potere amministrativo;
- **culturale** relazioni individuo-società.

Le **difficoltà di accesso** che queste tipologie di digital divide possono produrre sono di tipo:

- **materiale** impossibilità d'uso come conseguenza del costo o lontananza;
- **competenze** mancanza di conoscenze ed esperienze per l'utilizzo adeguato;
- **sfruttamento delle opportunità** impossibilità di un uso che ne sia vantaggioso;
- **difficoltà partecipativa** insignificanti nelle strategie sociali, politiche e culturali.

Il fenomeno dell'e-waste

Il ciclo di vita dei prodotti elettronici non dura in media più di qualche anno e le tecnologie ancora funzionanti vengono frequentemente dismessi a favore di modelli nuovi, generando rifiuti elettrici ed elettronici, chiamati **e-waste**.

Ci sono più parti responsabili in questo fenomeno:

- **produttori** obsolescenza programmata, mancanza di ricambi, dispositivi inadatti al riciclo;
- **stati** leggi insufficienti, monitoraggio insufficiente;
- **individui** produzione e smaltimento dell'e-waste

Ci sono varie accortezze che un utente può seguire per ridurre l'e-waste:

- preferire dispositivi a minor impatto ambientale;
- preferire brand più attenti alla sostenibilità;
- continuare ad usare un dispositivo finché possibile;
- riparare i dispositivi in caso di guasto;
- vendere o donare i dispositivi che altrimenti si butterebbe;
- seguire le procedure tipo RAEE per la raccolta di questi rifiuti.

Processi produttivi non sostenibili

Le tecnologie sono una grande **fonte di profitto**, di conseguenza la produzione di tecnologie si è distanziata dalle reali necessità umane per sottostare alle leggi del mercato.

Le **organizzazioni senza fini di lucro** partecipano invece ai processi produttivi in maniera paritaria, sviluppando prodotti che hanno complessità di sviluppo superiore ma abbandonano il capitalismo:

- **open source**
software creati e distribuiti senza oneri per l'utente
- **open content**
prodotti aperti in quanto distribuiti con il loro codice sorgente permettendone esplicitamente la copia e modifica, il risultato è un prodotto.